

第一章 随机事件及其概率

2025-2026秋季学期



01 随机事件及其运算

随机试验 (Random Test) 与样本空间 (Sample Space)

对某事物特征进行观察, 统称**试验 (experiment)**.

若它有如下特点, 则称为**随机试验**, 用 E 表示

- 可在相同的条件下重复进行
- 试验结果不止一个, 但能明确所有的结果
- 试验前不能预知出现哪种结果



随机试验 (Random Test) 与样本空间 (Sample Space)

样本空间(Sample Space)—— 随机试验 E 所有可能的结果组成的集合称为 **样本空间** 记为 Ω , or S

样本空间的元素, 即 E 的直接结果, 称为**样本点(或基本事件Simple Event)** 常记为 ω , $\Omega = \{\omega\}$

随机事件 (Random Event)—— Ω 的子集, 记为 $A, B, \dots$ 它是满足某些条件的样本点所组成的集合。

随机试验 (Random Test) 与样本空间 (Sample Space)

例1.1.1 给出一组随机试验及相应的样本空间

E_1 : 投一枚硬币3次, 观察正面出现的次数

$$\Omega_1 = \{0, 1, 2, 3\} \longrightarrow \text{有限样本空间}$$

E_2 : 观察总机每天9:00~10:00接到的电话次数

$$\Omega_2 = \{0, 1, 2, 3, \dots, N\}$$

E_3 : 观察某地区每天的最高温度与最低温度

$$\Omega_3 = \{(x, y) \mid T_1 \leq x \leq y \leq T_2\} \longrightarrow \text{无限样本空间}$$

其中 T_1, T_2 分别是该地区的最低与最高温度



随机试验 (Random Test) 与样本空间 (Sample Space)

基本事件(Simple Event)

仅由一个样本点组成的子集. 它是随机试验的直接结果, 每次试验必定发生且只可能发生一个基本事件.

复合事件(Joint Event)

由若干个基本事件组成的随机事件.

必然事件(Certain Event)

全体样本点组成的事件, 记为 Ω , 每次试验必定发生的事件.

不可能事件(Impossible Event)

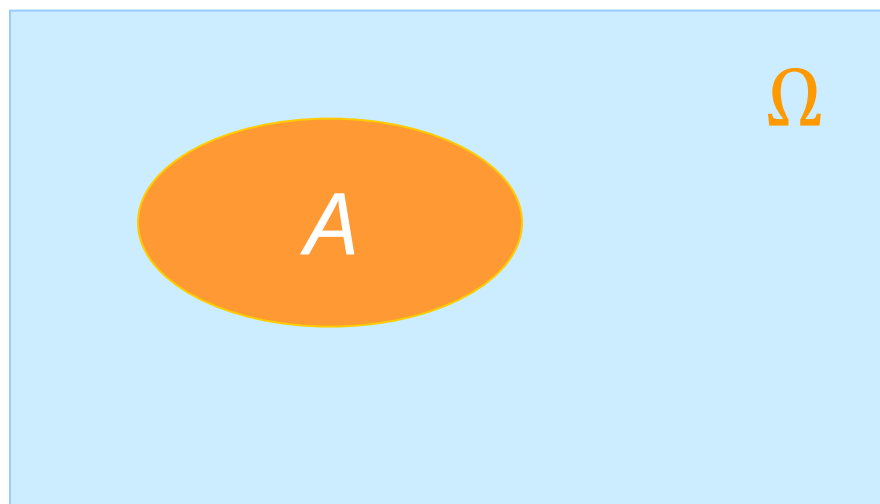
不包含任何样本点的事件, 记为 Φ , 每次试验必定不发生的事件.



事件的关系和运算

随机事件的关系和运算
类同集合的关系和运算

文氏图 (Venn diagram)



事件的运算类型

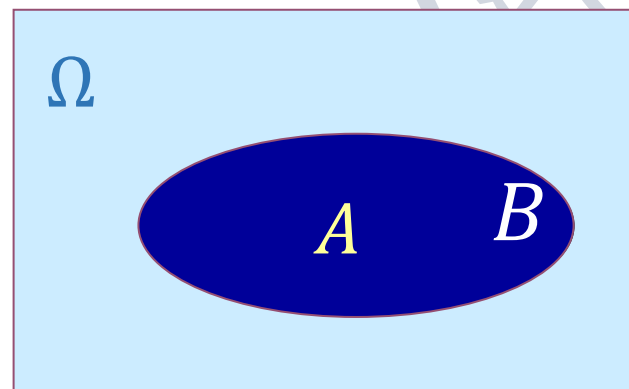
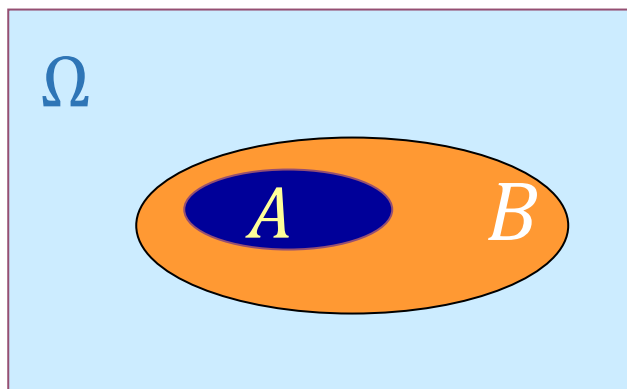
1. 事件的包含

$A \subset B$ —— A 包含于 B

$\Leftrightarrow$ 事件 A 发生必导致事件 B 发生

2. 事件的相等

$A = B \Leftrightarrow A \subset B$ 且 $B \subset A$



事件的运算类型

3. 事件的并union (和)

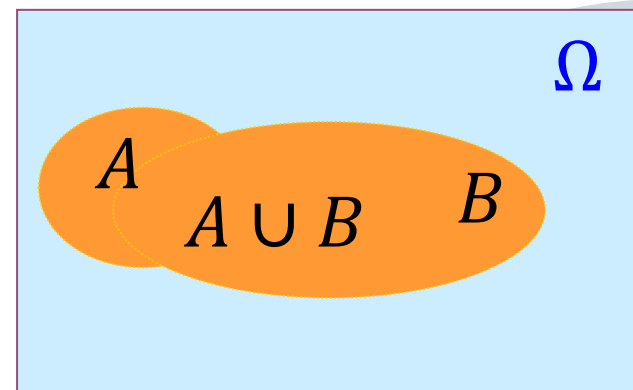
$A \cup B$ 或 $A + B$ —— A 与 B 的和事件

$A \cup B$ 发生

$\Leftrightarrow$ 事件 A 与事件 B 至少有一个发生

$A_1, A_2, \dots, A_n$ 的和事件 —— $\bigcup_{i=1}^n A_i$

$A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 的和事件 —— $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$



事件的运算类型

4. 事件的交intersection (积)

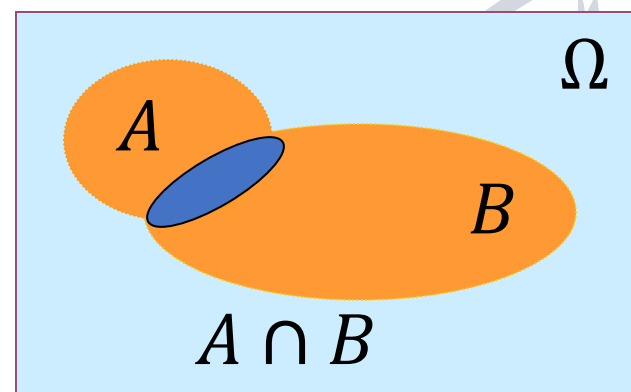
$A \cap B$ 或 AB —— A 与 B 的积事件

$A \cap B$ 发生

$\Leftrightarrow$ 事件 A 与事件 B **同时** 发生

$A_1, A_2, \dots, A_n$ 的积事件 —— $\bigcap_{i=1}^n A_i$

$A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 的积事件 —— $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$



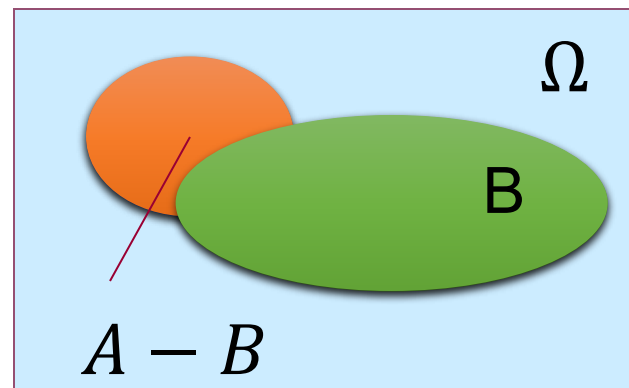
事件的运算类型

5. 事件的差

$A - B$ —— A 与 B 的差事件

$A - B$ 发生

$\Leftrightarrow$ 事件 A 发生, 但事件 B 不发生



事件的运算类型

6. 事件的互斥mutually exclusive (互不相容)

$AB = \emptyset$ —— A 与 B 互斥

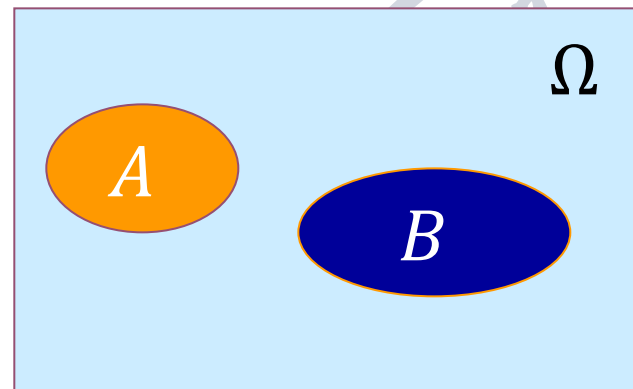
$\Leftrightarrow A、B$ 不可能同时发生

$A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥

$\Leftrightarrow A_i A_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n$

$A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 两两互斥

$\Leftrightarrow A_i A_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots$



事件的运算类型

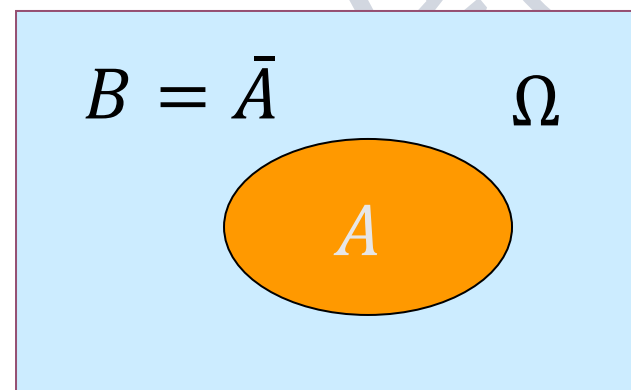
7. 事件的对立complement

$AB = \emptyset, A \cup B = \Omega$ —— A 与 B 互相对立

$\Leftrightarrow$ 每次试验 A 、 B 中有且只有一个发生

称 B 为 A 的对立事件(或逆事件), 记为 $B = \bar{A}$

注意: “ A 与 B 互相对立” 与 “ A 与 B 互斥” 是不同的概念



事件的运算规律

运算律

事件
运算

对应

集合
运算

- 吸收律 $A \cup \Omega = \Omega$ $A \cap \Omega = A$
 $A \cup \emptyset = A$ $A \cap \emptyset = \emptyset$
 $A \cup (AB) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$
- 重余律 $\overline{\overline{A}} = A$
- 幂等律 $A \cup A = A$ $A \cap A = A$
- 差化积 $A - B = A\bar{B} = A - (AB)$



事件的运算规律

- 交换律 $A \cup B = B \cup A$
 $AB = BA$
- 结合律 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
 $(AB)C = A(BC)$
- 分配律 $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$
 $A \cup (BC) = (A \cup B)(A \cup C)$
- 反演律 $\overline{A \cup B} = \bar{A} \bar{B}$ $\overline{AB} = \bar{A} \cup \bar{B}$
$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i \quad \overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$$

运算顺序： **逆交并差，括号优先**



事件的运算规律

例如 在图书馆中随意抽取一本书，有下述三个事件：

- A 表示数学书，
- B 表示中文书，
- C 表示平装书。

则

- ABC —— 抽取的是精装中文版数学书
- $C \subset B$ —— 精装书都是中文书
- $\bar{A} = B$ —— 非数学书都是中文版的，且中文版的书都是非数学书



事件的运算规律

例如 利用事件关系和运算表达多个事件的关系

A, B, C **都不**发生——

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} = \overline{A \cup B \cup C}$$

A, B, C **不都**发生——

$$\overline{ABC} = \bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$$



思考练习

第三版课后题1. 设 A 、 B 、 C 表示三个事件，利用 A 、 B 、 C 表示下列事件：

- (1) A 与 B 发生， C 不发生；
- (2) A 、 B 、 C 都发生；
- (3) A 、 B 、 C 都不发生；
- (4) A 、 B 、 C 中恰有两个发生；
- (5) A 、 B 、 C 中至少有一个不发生；

(6) A 、 B 、 C 中不多于一个发生。



思考练习

1. 设 A 、 B 、 C 表示三个事件，利用 A 、 B 、 C 表示下列事件：

(1) A 与 B 发生， C 不发生； $AB\bar{C}$

(2) A 、 B 、 C 都发生； ABC

(3) A 、 B 、 C 都不发生； $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$

(4) A 、 B 、 C 中恰有两个发生； $AB\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC$

(5) A 、 B 、 C 中至少有一个不发生； $\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$

(6) A 、 B 、 C 中不多于一个发生。 $A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$

思考练习

第三版课后题2.指出下面式子中事件之间的关系：

$$(1) AB = A;$$

$$(2) A \cup B = A;$$

$$(3) ABC = A;$$

$$(4) A \cup B \cup C = A.$$



思考练习

2.指出下面式子中事件之间的关系：

$$(1) AB = A; \quad A \subset B$$

$$(2) A \cup B = A; \quad B \subset A$$

$$(3) ABC = A; \quad A \subset BC$$

$$(4) A \cup B \cup C = A. \quad B \cup C \subset A$$



02 随机事件的概率

概率定义

历史上概率的三次定义

- ① 古典定义——概率的最初定义
- ② 统计定义——基于频率的定义
- ③ 公理化定义——于1933年由前苏联数学家柯尔莫哥洛夫给出



频率与概率

设在 n 次试验中，事件 A 发生了 m 次，则称 $f_n = \frac{m}{n}$ 为事件 A 发生的**频率**。

频率的性质：

- $0 \leq f_n(A) \leq 1$ **非负性**
- $f_n(\Omega) = 1$ **规范性**
- 事件 A, B 互斥，则 $f_n(A \cup B) = f_n(A) + f_n(B)$ **可加性**
 - 可推广到有限个两两互斥事件的和事件
- $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(A) = P(A)$ **稳定性**
 - └─→ **某一定数**



频率稳定性的实例

投一枚硬币观察正面向上的次数

蒲丰投币

$$n = 4040, n_H = 2048, f_n(H) = 0.5069$$

皮尔逊投币

$$n = 12000, n_H = 6019, f_n(H) = 0.5016$$

$$n = 24000, n_H = 12012, f_n(H) = 0.5005$$



在线抛硬币工具

<https://uutool.cn/coin/>

概率的统计定义

在相同条件下重复进行的 n 次试验中, 事件 A 发生的频率稳定地在某一常数 p 附近摆动, 且随 n 越大摆动幅度越小, 则称 p 为事件 A 的概率, 记作 $P(A)$.

对本定义的评价

优点: 直观
易懂

缺点: 粗糙
模糊

不便
使用

古典概型(classical probability)

设 随机试验 E 具有下列特点:

- 基本事件的个数有限
- 每个基本事件等可能性发生

则称 E 为 古典(等可能)概型

古典概型中概率的计算:

记 $n = \Omega$ 中所包含的基本事件的个数

$m =$ 组成 A 的基本事件的个数

$$\text{则 } P(A) = \frac{m}{n}$$

概率的古典定义



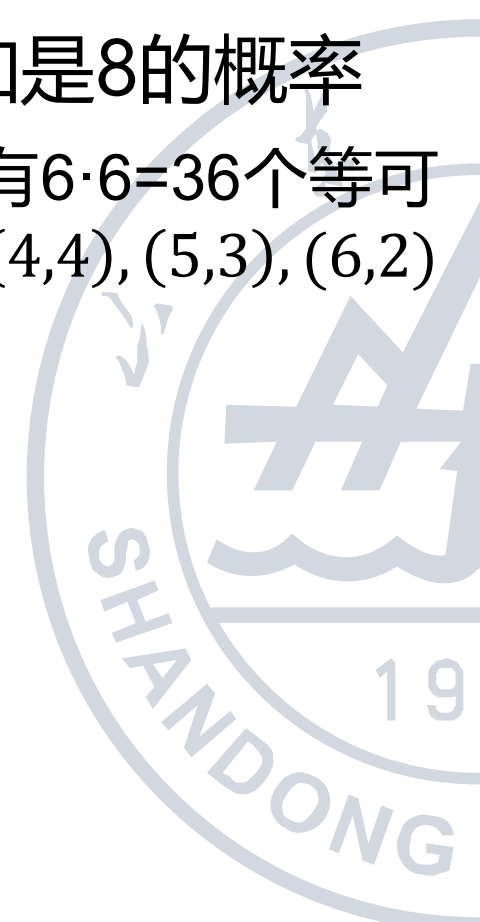
古典概型例题

例1.2.1 一颗骰子掷两次，求出现点数之和是8的概率

掷一颗骰子，有6个等可能的结果，掷两次有 $6 \cdot 6 = 36$ 个等可能结果，设事件A为点数之和是8，有(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)共5种情形。



答案： $P(A) = 5/36$



古典概型例题

例1.2.2 把C、C、E、E、I、N、S七个字母分别写在七张同样的卡片上，并且将卡片放入同一盒中，现从盒中任意一张一张地将卡片取出，并将其按取到的顺序排成一行，有多大可能排列结果恰好拼成一个英文单词：

S C I E N C E

解：七个字母的排列总数为7!

拼成英文单词SCIENCE的情况数为 $2 \times 2 = 4$

故该结果出现的概率为： $p = \frac{4}{7!} = \frac{1}{1260} \approx 0.00079$

TIPS

阶乘运算： $n! = n * (n - 1) * (n - 2) * \cdots * 2 * 1$

额外规定： $0! = 1$

古典概型例题

例1.2.3 设有 N 件产品,其中有 M 件次品,现从这 N 件中任取 n 件,求其中恰有 k 件次品的概率.

解: 令 $A = \{\text{恰有}k\text{件次品}\}$, $P(A) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$

超几何公式

TIPS

排列数: 从 n 个不同元素中取出 m 个元素 ($m \leq n$) 的所有排列的数量, 记作 A_n^m , 也用 $A(n, m)$ 表示, $A_m^n = \frac{n!}{(n-m)!}$

组合数: 从 n 个不同元素中取出 m 个元素 ($m \leq n$) 的所有组合的数量, 记作 C_n^m , 也用 $C(n, m)$ 表示, $C_m^n = \frac{A_m^n}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$

$$C(n, m) = C(n, n - m)$$

古典概型例题

例1.2.4 (分房模型) 设有 k 个不同的球, 每个球等可能地落入 N 个盒子中($k \leq N$), 设每个盒子容球数无限, 求下列事件的概率:

- (1) 某指定的 k 个盒子中各有一球;
- (2) 某指定的一个盒子恰有 m 个球($m \leq k$);
- (3) 恰有 k 个盒子中各有一球。

解: 共有 k 个球, 每个球都有 N 种可能, 事件空间: N^k

(1) k 个盒子中放 k 个不同的球, 有 $k!$ 种放法, $P(A_1) = \frac{k!}{N^k}$

(2) k 个球中选 m 个球有 C_k^m 种选法, 剩余 $k - m$ 个球都有 $N - 1$ 种可能, $P(A_2) = \frac{C_k^m (N-1)^{k-m}}{N^k}$

(3) N 个盒子选 k 个有 C_N^k 种选法, 每种情况下 k 个不同的球有 $k!$ 种放法, $P(A_3) = \frac{C_N^k k!}{N^k}$

古典概型例题

例1.2.5 “分房模型” 的应用

某班级有 n ($n \leq 365$) 个人, 求 n 个人的生日均不相同 (设为事件 A) 的概率.

解: 本问题中的人可被视为 “球”, 365 天为 365 只 “盒子”

n 个人的生日均不相同, 相当于:

每个盒子至多有一个球或恰有 n 个盒子中各有一球

$$P(A) = \frac{C_{365}^n \cdot n!}{365^n}$$

例 (分房模型) 设有 k 个不同的球, 每个球等可能地落入 N 个盒子中 ($k \leq N$), 设每个盒子容球数无限, 求下列事件的概率:

- (1) 某指定的 k 个盒子中各有一球;
- (2) 某指定的一个盒子恰有 m 个球 ($m \leq k$);
- (3) 恰有 k 个盒子中各有一球。

解: 共有 k 个球, 每个球都有 N 种可能, 事件空间: N^k

(1) k 个盒子中放 k 个不同的球, 有 $k!$ 种放法, $P(A_1) = \frac{k!}{N^k}$

(2) k 个球中选 m 个球有 C_k^m 种选法, 剩余 $k - m$ 个球都有 $N - 1$ 种可能, $P(A_2) = \frac{C_k^m (N-1)^{k-m}}{N^k}$

(3) N 个盒子选 k 个有 C_N^k 种选法, 每种情况下 k 个不同的球有 $k!$ 种放法, $P(A_3) = \frac{C_N^k k!}{N^k}$

几何概型 Geometric Probability (古典概型推广)

以下场景中的事件 A 是什么？ Ω 中所包含的基本事件的个数是多少？组成 A 的基本事件的个数是多少？可以用古典概型来计算概率吗？

- 小明和小红约定中午12点到1点之间在图书馆门口见面。他们各自随机到达，等15分钟不见对方就离开。他们能相遇的概率是多少？
- 向一个圆形靶子随机投飞镖（假设一定能投中靶），投中靶心附近一个小圆环的概率是多少？
- 有一根长度为1米的绳子，随机剪一刀，剪成两段，较长那段大于0.6米的概率是多少？

几何概型 Geometric Probability (古典概型推广)

早在概率论发展初期，人们就认识到，只考虑有限个等可能样本点的古典方法是不够的。

古典概型的适用场景：

- 试验的可能结果是有限个
- 试验的可能结果具有等可能性

把等可能推广到无限个样本点场合，人们引入了几何概型。由此形成了确定概率的另一方法——几何概率。



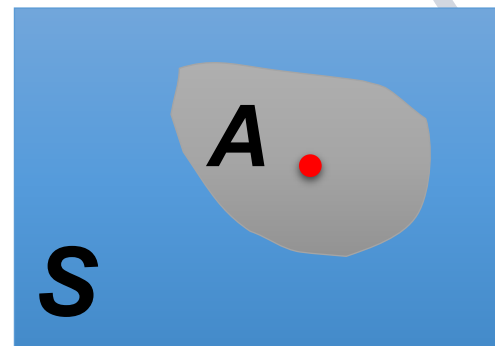
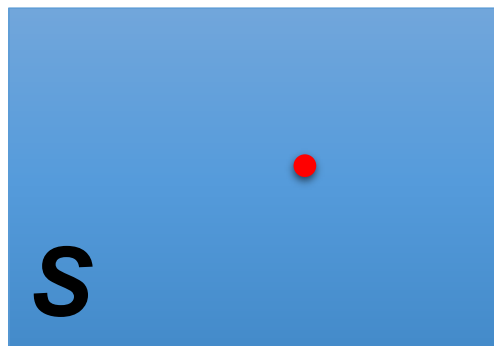
几何方法的思路

1. 设样本空间 S 是平面上某个区域，它的面积记为 $\mu(S)$ ；
2. 向区域 S 上随机投掷一点；
3. 设事件 A 是 S 的某个区域，它的面积为 $\mu(A)$ ，则向区域 S 上随机投掷一点，该点落在区域

$$A \text{ 的概率为 } P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(S)}。$$

TIPS

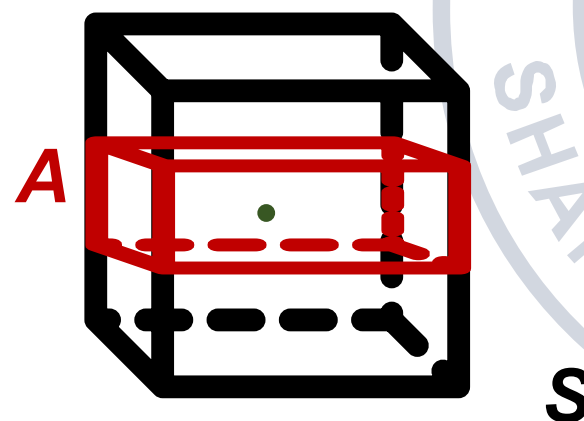
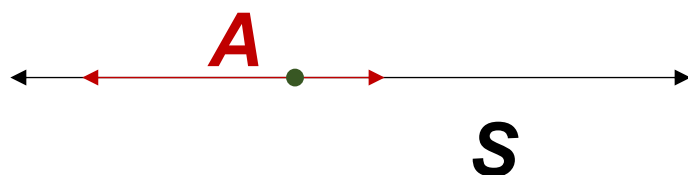
“随机投掷一点”的含义是：该点落入 S 内任何部分区域内的可能性只与这部分区域的面积成比例，而与这部分区域的位置和形状无关。



几何方法的思路

假如样本空间 S 可用一线段，或空间中某个区域表示，并且向 S 上随机投掷一点的含义如前述，则事件 A 的概率仍可用

$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(S)}$ ，只不过把 $\mu(\cdot)$ 理解为长度或体积即可。



几何概率

定义：设样本空间为有限区域 Ω , 若样本点落入 Ω 内任何区域 G 中的概率与区域 G 的测度成正比, 则样本点落入 G 内

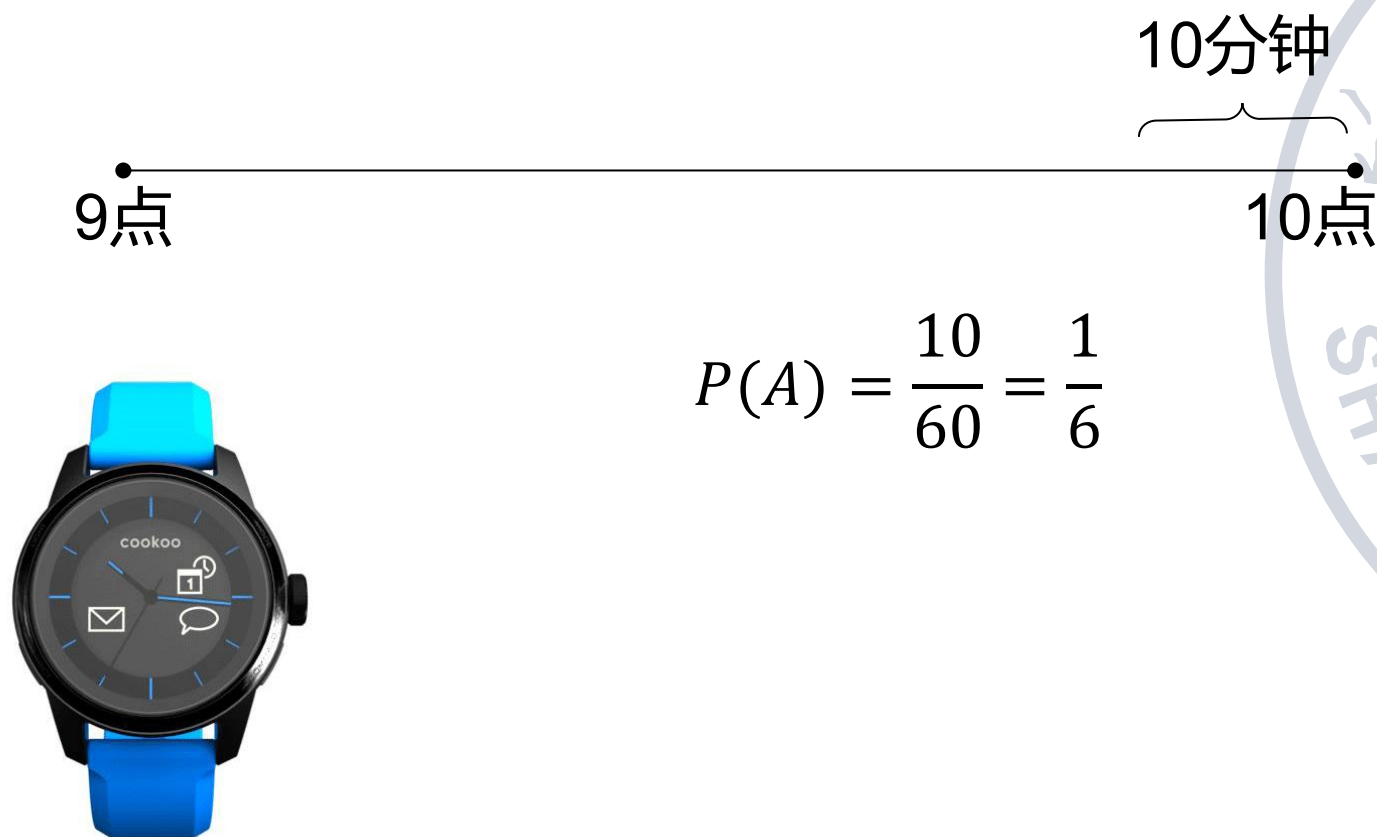
的概率为 $P(A) = \frac{G \text{ 的测度}}{\Omega \text{ 的测度}}$ 。

【不可思议的蒲丰投针，往纸上随意扔针竟能算出“ π ”！什么原理？】

https://www.bilibili.com/video/BV1N2rHYjEG7/?share_source=copy_web&vd_source=f29334cd47f8c16971c64516ce205b6e

几何概率例题

例如 某人的表停了，他打开收音机听电台报时，已知电台是整点报时的，问他等待报时的时间短于十分钟的概率。



几何概率例题

例1.2.6 两船欲停靠同一个码头，设两船到达码头的的时间各不相干，而且到达码头的的时间在一昼夜内是等可能的。如果两船到达码头后需在码头停留的时间分别是1小时与2小时，试求在一昼夜内，任一船到达时，需要等待空出码头的概率。

解 设船1到达码头的时刻为 $x, 0 \leq x < 24$ ，船2到达码头的时刻为 $y, 0 \leq y < 24$ 。

设事件 A 表示任一船到达码头时需要等待空出码头

$$\Omega = \{(x, y) \mid 0 \leq x < 24, 0 \leq y < 24\}$$

$$A = \{(x, y) \mid (x, y) \in \Omega, 0 \leq y - x \leq 1, 0 \leq x - y \leq 2\}$$

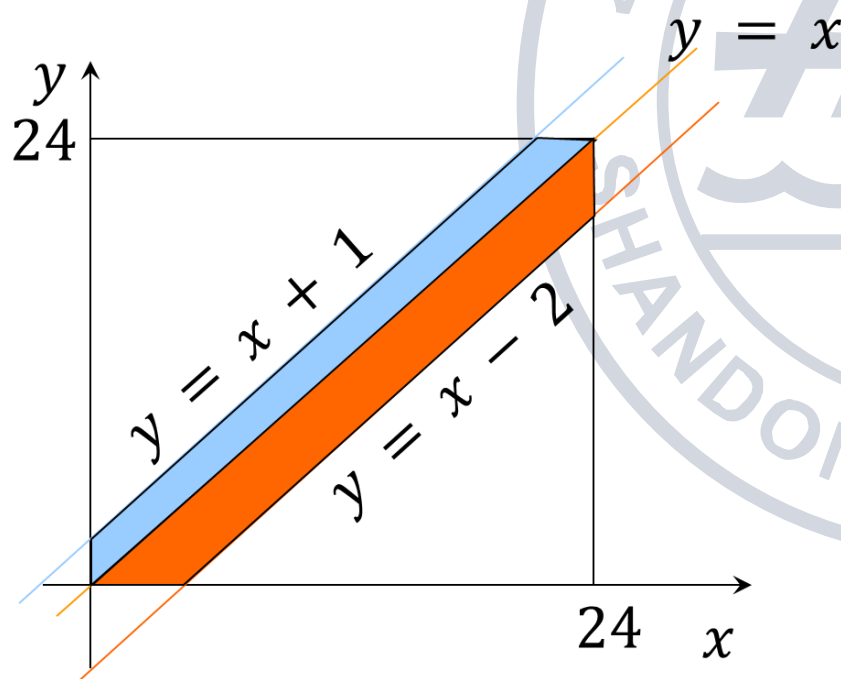
几何概率例题

解 $\Omega = \{(x, y) \mid 0 \leq x < 24, 0 \leq y < 24\}$

$$A = \{(x, y) \mid (x, y) \in \Omega, 0 \leq y - x \leq 1, 0 \leq x - y \leq 2\}$$

$$S_{\Omega} = 24^2, \quad S_A = 24^2 - \frac{1}{2}(23^2 + 22^2)$$

$$P(A) = \frac{S_A}{S_{\Omega}} = 0.1207$$



思考练习

第三版课后题6. 袋子里有1~10号球, 任取3个, 求:

- (1) 最小号码为5的概率;
- (2) 最大号码为5的概率;
- (3) 中间号码为5的概率。



思考练习

6. 袋子里有1~10号球，任取3个，求：

(1) 最小号码为5的概率； $\frac{C_5^2}{C_{10}^3} = \frac{1}{12}$

(2) 最大号码为5的概率； $\frac{C_4^2}{C_{10}^3} = \frac{1}{20}$

(3) 中间号码为5的概率。 $\frac{C_4^1 C_5^1}{C_{10}^3} = \frac{1}{6}$



思考练习

第三版课后题7.五卷文集任意摆放在书架上，求下列概率：

- (1) 第一卷出现在两边；
- (2) 第一卷及第五卷出现在两边；
- (3) 第一卷或第五卷出现在两边；
- (4) 第一卷或第五卷不出现在两边。



思考练习

7. 五卷文集任意摆放在书架上，求下列概率：

(1) 第一卷出现在两边；

$$\frac{2}{5} \text{ 或 } \frac{2 \cdot 4!}{5!}$$

(2) 第一卷及第五卷出现在两边；

$$\frac{2}{5 \cdot 4} = \frac{1}{10}$$

(3) 第一卷或第五卷出现在两边；

$$\frac{2 \cdot 4 + 2 \cdot 4 - 2}{5 \cdot 4} = \frac{7}{10} \text{ 或 } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

(4) 第一卷或第五卷不出现在两边。 **与第二问互为逆事件**

$$\frac{9}{10}$$



思考练习

第三版课后题8. 有一根长为 l 的木棒，任意折成三段，求恰好能构成一个三角形的概率.



思考练习

8. 有一根长为 l 的木棒，任意折成三段，求恰好能构成一个三角形的概率。

解：设折得的三段长度为 x, y 和 $l - x - y$,

$$\Omega = \{(x, y) | 0 \leq x \leq l, 0 \leq y \leq l, 0 \leq x + y \leq l\},$$

而随机事件 A ：三段构成三角形

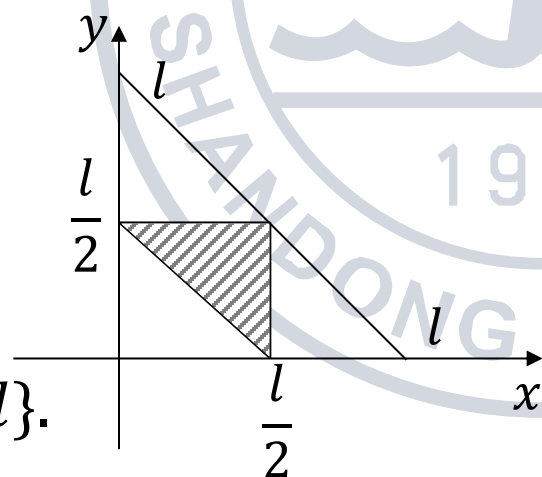
相应的区域 G 应满足“两边之和大于第三边”的原则：

$$\begin{cases} l - x - y < x + y \\ x < (l - x - y) + y \\ y < (l - x - y) + x \end{cases}$$

即

$$G = \{(x, y) | 0 < x < \frac{l}{2}, 0 < y < \frac{l}{2}, \frac{l}{2} < x + y < l\}.$$

相应的几何概率： $P(A) = 1/4$



思考练习

8. 【扩展思考】有一根长为 l 的木棒，任意折成 n 段，求恰好能构成一个 n 边形的概率。

提示： n 条线段可以构成 n 边形的充要条件是任意一条线段都必须小于其他线段长度之和。



思考练习

8. 【扩展思考】有一根长为 l 的木棒，任意折成 n 段，求恰好能构成一个 n 边形的概率。

提示： n 条线段可以构成 n 边形的充要条件是任意一条线段都必须小于其他线段长度之和。

解：由于木棒总长度为 l ，其余 $n-1$ 条边的长度之和为 $l - a_i$ ，其中 a_i 是第 i 段的长度。因此，条件等价于： $a_i < l - a_i \rightarrow$

$a_i < \frac{l}{2}$ ，即所有段长度均小于 $\frac{l}{2}$ ，因此我们需要计算 $P(\text{所有 } a_i < \frac{l}{2})$ ，根据**容斥原理**，我们可以计算其补集（即至少有一段 $\geq \frac{l}{2}$ ）的概率。**归一化**为单位长度 $l = 1$ ，即考虑单位区间 $[0,1]$ 。

由于总长度为1，**不可能有两段同时** $\geq \frac{1}{2}$ ，因此：

$$P\left(\text{至少有一段} \geq \frac{1}{2}\right) = nP(\text{某一段} \geq \frac{1}{2})$$

思考练习

8. 【扩展思考】有一根长为 l 的木棒，任意折成 n 段，求恰好能构成一个 n 边形的概率。

提示： n 条线段可以构成 n 边形的充要条件是任意一条线段都必须小于其他线段长度之和。

解：考虑任意一段（如第一段 a_1 ），其 $\geq \frac{1}{2}$ 的概率为：

$$P\left(Y_1 \geq \frac{1}{2}\right) = P\left(\text{所有 } n-1 \text{ 个切割点} \geq \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

因此： $P\left(\text{至少有一段} \geq \frac{1}{2}\right) = n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

于是，**所有段都小于 $1/2$ 的概率为：**

$$1 - n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 1 - \frac{n}{2^{n-1}}$$

思考练习

第二版课后题23. 口袋中 a 只黑球, b 只白球, 随机地一只一只摸, 摸后不放回。求第 k 次摸得黑球的概率。



思考练习

第二版课后题23. 口袋中 a 只黑球, b 只白球, 随机地一只一只摸, 摸后不放回。求第 k 次摸得黑球的概率。

解法1: 把球编号, 按摸的次序把球排成一列, 样本点总数就是 $a + b$ 个球的全排列数 $(a + b)!$

所考察的事件相当于在第 k 位放黑球, 共有 a 种放法, 每种放法又对应其它 $a + b - 1$ 个球的 $(a + b - 1)!$ 种放法, 故该事件包含的样本点数为 $a(a + b - 1)!$

$$P(A) = \frac{a(a + b - 1)!}{(a + b)!} = \frac{a}{a + b}$$

解法2: 只考虑前 k 个位置:

$$\frac{aA_{a+b-1}^{k-1}}{A_{a+b}^k} = \frac{a}{a + b}$$

03 概率的基本运算法则

概率的公理化定义

概率的公理化理论即**通过规定概率应具备的基本性质来定义概率**，由前苏联数学家柯尔莫哥洛夫1933年建立。



Andrey N. Kolmogorov
1903-1987



The axioms of probability

设 Ω 是随机试验 E 的样本空间，若对于 E 的每一事件 A ，都有一个实数 $P(A)$ 与之对应，则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率(Probability)，只要满足下面的三条公理(axiom)：

- 非负性： $\forall A \subset \Omega, P(A) \geq 0$
- 规范性： $P(\Omega) = 1, P(\emptyset) = 0$
- 可列可加性： $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

基本性质

加法公式

其中 $A_1, A_2, \dots$ 为两两互斥事件。

整个概率论都是从这三个柱子推导而来，由概率的三条公理，我们可以推导出概率的若干性质及公式。

概率的性质

性质1 加法公式

若事件 A, B 互斥, 则 $P(A + B) = P(A) + P(B)$

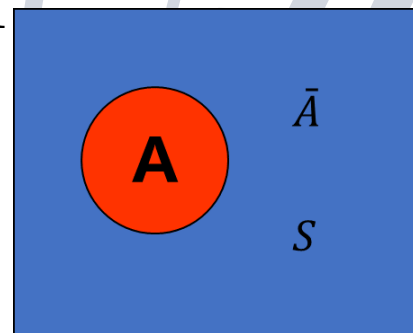
若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥, 则 $P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$

性质2 逆事件公式

对任一事件 A , 有 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

因为 $S = A + \bar{A}$, A 与 $\bar{A}$ 互斥

$$1 = P(S) = P(A) + P(\bar{A})$$



TIPS

性质2在概率的计算上很有用, 如果正面计算事件 A 的概率不容易, 而计算其对立事件 $\bar{A}$ 的概率较易时, 可以先计算 $P(\bar{A})$, 再计算 $P(A) = 1 - P(\bar{A})$ 。

概率的性质

性质3 减法公式

设 A, B 是两个事件, 若 $A \subset B$, 则有 $P(B - A) = P(B) - P(A)$ 且 $P(B) \geq P(A)$

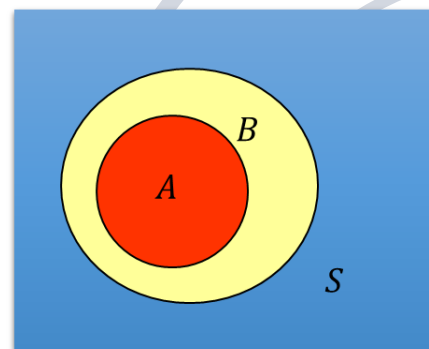
证明:

$A \subset B$ 说明: $P(B) = P(A \cup (B - A))$

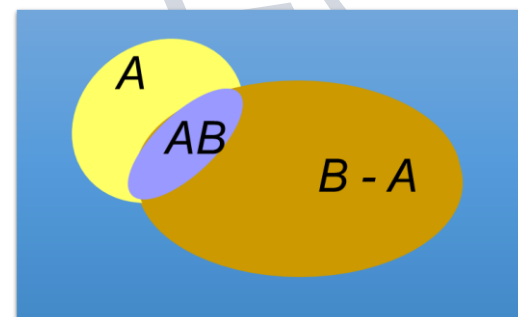
由可加性可知: $P(B) = P(A) + P(B - A)$

移项得: $P(B - A) = P(B) - P(A)$

再由 $P(B - A) \geq 0$ 可得 $P(B) \geq P(A)$



$$A \cap (B - A) = \varnothing$$



TIPS

广义减法公式: 对任意两个事件 A, B , 有

$$P(B - A) = P(B) - P(AB)$$

$$B = AB + (B - A)$$

$$P(B) = P(AB) + P(B - A)$$

概率的性质

性质3 广义加法公式

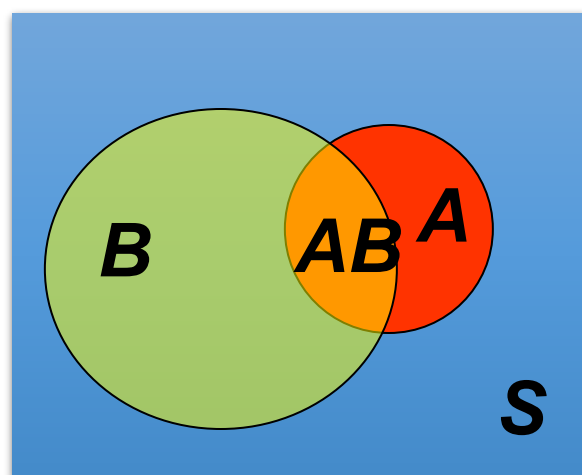
对任意两个事件 A, B , 有 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

证明:

$$P(A \cup B) = P(A \cup (B - AB)) = P(A) + P(B - AB)$$

又因 $AB \subset B$

再由性质3得证



$$A \cap (B - AB) = \varphi$$



概率的性质

性质3 广义加法公式

对任意两个事件 A, B , 有 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

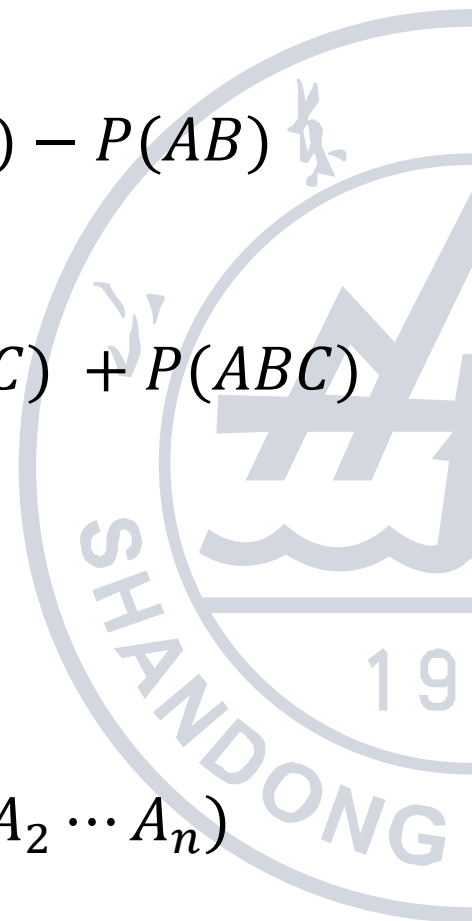
推广:

$$\begin{aligned} &P(A \cup B \cup C) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \end{aligned}$$

一般:

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \\ &+ \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n) \end{aligned}$$

右端共有 $2^n - 1$ 项.



概率的性质例题

例1.3.1 设有50件产品，其中有3件不合格品，从中任取4件，求至少有一件不合格品的概率。

解法1

设 A 表示至少有一件不合格品， A_i 表示恰好有 i 件不合格品，则

$$A = A_1 + A_2 + A_3$$

$$P(A_i) = \frac{C_3^i C_{47}^{4-i}}{C_{50}^4}$$

$$P(A) = P(A_1 + A_2 + A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) \approx 0.2255$$

性质1

概率的性质例题

例1.3.1 设有50件产品，其中有3件不合格品，从中任取4件，求至少有一件不合格品的概率。

解法2

设 A 表示至少有一件不合格品，则 $\bar{A}$ 表示全是合格品

$$P(\bar{A}) = \frac{C_{47}^4}{C_{50}^4}$$

$$\text{则 } P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{C_{47}^4}{C_{50}^4} \approx 0.2255$$

性质2



概率的性质例题

例1.3.2 有 r 个人，设每个人的生日是365天的任何一天是等可能的，试求事件“至少有两人同生日”的概率。

解：

令 $A = \{\text{至少有两人同生日}\}$ ，则 $\bar{A} = \{r \text{ 个人的生日都不同}\}$

$$P(\bar{A}) = \frac{P_{365}^r}{(365)^r} = \frac{C_{365}^r r!}{(365)^r}$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{P_{365}^r}{(365)^r}$$



概率的性质例题

美国数学家伯格米尼曾经做过一个别开生面的实验，在一个盛况空前、人山人海的世界杯足球赛赛场上，他随机地在某号看台上召唤了22个球迷，请他们分别写下自己的生日，结果竟发现其中有两人同生日。

用上面的公式可以计算此事出现的概率为

$$P(A) = 1 - 0.524 = 0.476$$

即22个球迷中至少有两人同生日的概率为0.476.

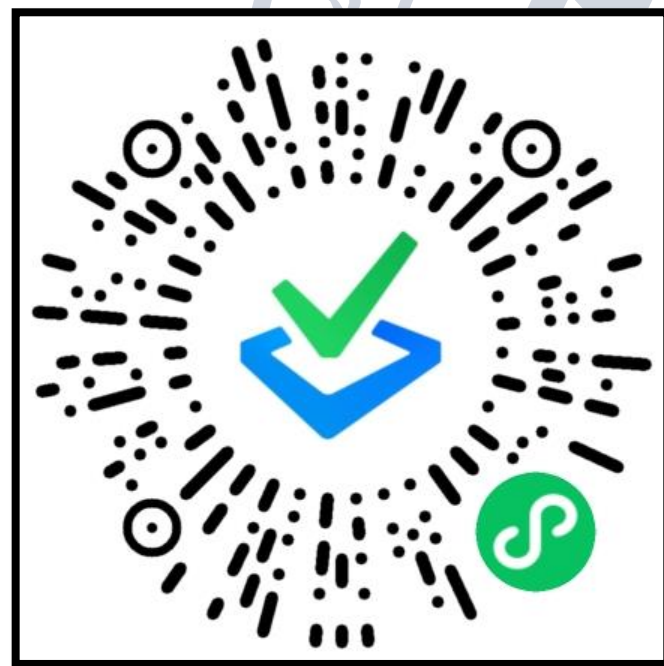
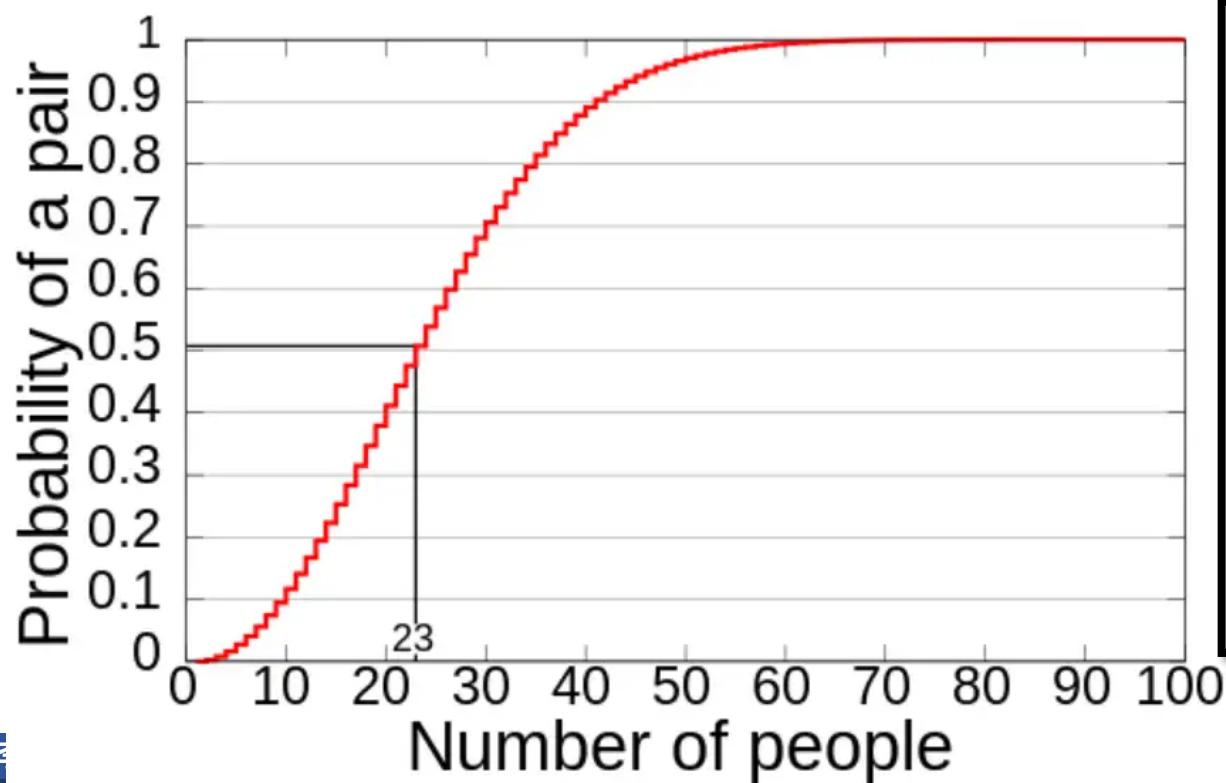
这个概率不算小，而且这个概率随着球迷人数的增加而迅速地增加，如下表所示：

人数	20	21	22	23	24	30	40	50	60
至少两人同生日的概率	0.411	0.444	0.476	0.507	0.538	0.706	0.891	0.970	0.994

概率的性质例题

TIPS

所有这些概率都是在假定“一个人的生日在365天的任何一天是等可能”这一前提下计算出来的。实际上，这个假定并不完全成立，有关的实际概率比表中给出的还要大。

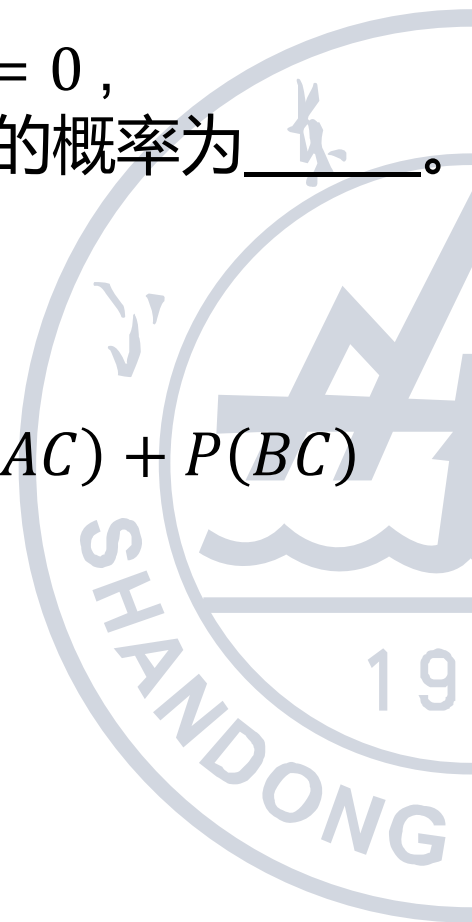


概率的性质例题

例1.3.3 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = 1/4$, $P(AB) = 0$,
 $P(AC) = P(BC) = 1/9$, 则事件 A, B, C 全不发生的概率为_____。

解：

$$\begin{aligned} P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) &= 1 - P(A \cup B \cup C) \\ &= 1 - P(A) - P(B) - P(C) + P(AB) + P(AC) + P(BC) \\ &= 1 - 3/4 + 2/9 = 17/36. \end{aligned}$$



概率的性质例题

例1.3.4 当事件 A 与 B 同时发生时，事件 C 必发生，则下列结论正确的是

- (A) $P(C) = P(AB)$
- (B) $P(C) = P(A \cup B)$
- (C) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$
- (D) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$

解：

事件 A 与 B 同时发生时，事件 C 必发生

$$\Rightarrow AB \subset C \Rightarrow P(C) \geq P(AB)$$

$$\text{又由 } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$P(C) \geq P(A) + P(B) - P(A \cup B) \geq P(A) + P(B) - 1$$

所以应选 (C).



一些容易混淆的知识点

可以由事件推出概率，但不能反过来由概率推出事件。

例如： $A = \Phi \rightarrow P(A) = 0$ ，但 $P(A) = 0 \nrightarrow A = \Phi$

原因：在连续型概率空间中，单个点的概率可能为0，但这个点本身不是空集。

反例：在 $[0,1]$ 区间上均匀随机选取一个数，选取到特定值（如0.5）的概率是0，但事件 $\{0.5\}$ 并不是空集。

类似地， $P(A) = 1 \nrightarrow A = \Omega$

例题：随机事件A、B满足 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$ ， $P(A \cup B) = 1$ ，以下选项一定正确的是：

A. $A \cup B = \Omega$

B. $AB = \Phi$

C. $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1$

D. $P(A - B) = 0$

条件概率与乘法公式

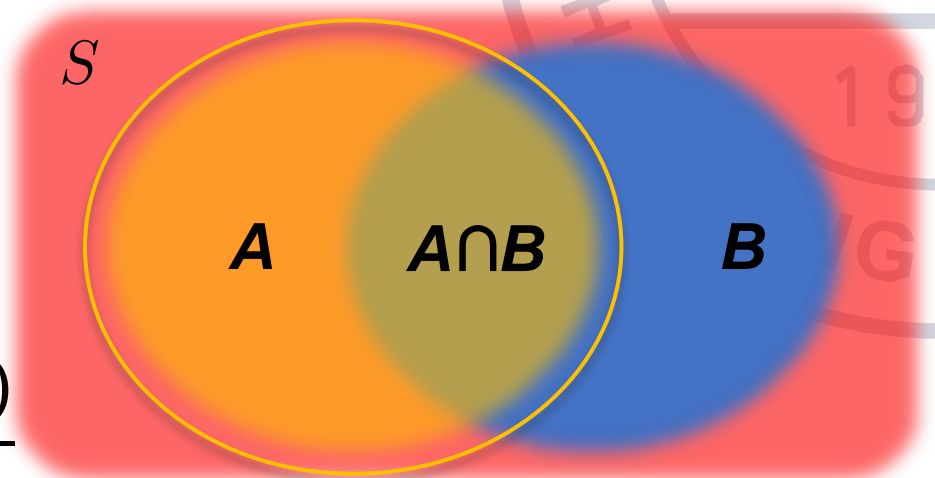
条件概率 Conditional probability

在解决许多概率问题时，往往需要在有某些附加信息(条件)下求事件的概率。如在事件 A 发生的条件下求事件 B 发生的概率，将此概率记作 $P(B|A)$ 。

一般 $P(B|A) \neq P(B)$ 。

$P(A|B)$ 可想成 $A \cap B$ 在 B 中占的比重。

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{|A \cap B|}{|B|} \\ &= \frac{|A \cap B|/|S|}{|B|/|S|} \\ &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(AB)}{P(B)} \end{aligned}$$



等概率样本空间

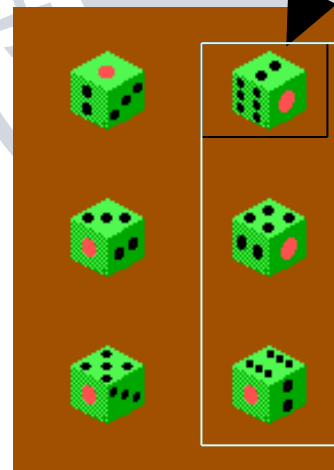
例：掷一颗均匀骰子， $B=\{\text{掷出2点}\}$ ， $A=\{\text{掷出偶数点}\}$ ， $P(B)=1/6$ ， $P(B|A)=?$

已知事件A发生，此时试验所有可能结果构成的集合就是A
A中共有3个元素，它们的出现是等可能的，其中只有1个
在集合B中，于是 $P(B|A) = 1/3$.

容易看到

$$P(B|A) = \frac{1}{3} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{3}{6}} = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

掷骰子



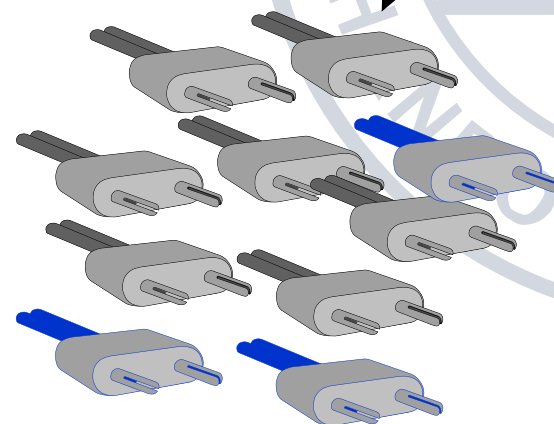
等概率样本空间

又如，10件产品中有7件正品，3件次品，7件正品中有3件一等品，4件二等品。现从这10件中任取一件，记 $A = \{\text{取到正品}\}$ ， $B = \{\text{取到一等品}\}$ ，求 $P(B|A)$ 。

$$P(B|A) = \frac{3}{7} = \frac{3/10}{7/10} = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

$$P(AB) = 3/10$$

$$P(A) = 7/10$$



条件概率

定义： 设 A 、 B 为两事件, $P(A) > 0$, 则称

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

为事件 A 发生的条件下事件 B 发生的条件概率.

$$\text{同理 } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

称为在事件 B 发生的条件下事件 A 的条件概率.

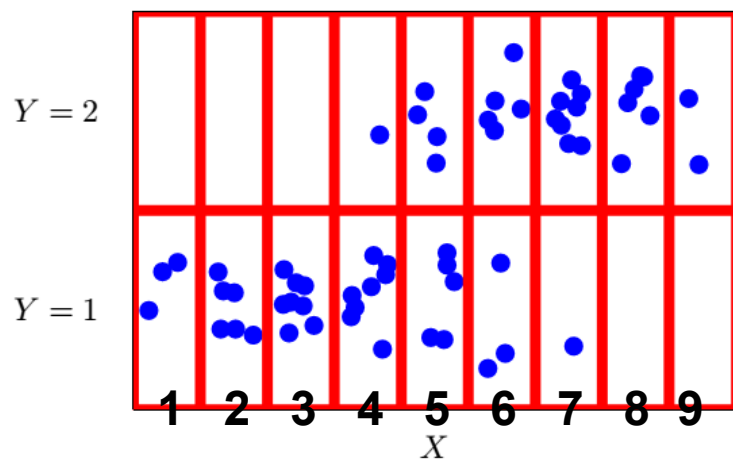
Note: 这个定义对适用所有的样本空间, 不只局限于等概率样本空间。



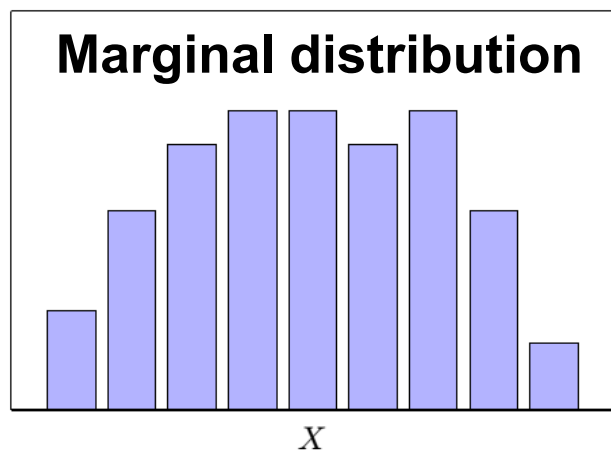
条件概率

Joint distribution

$$p(X, Y)$$

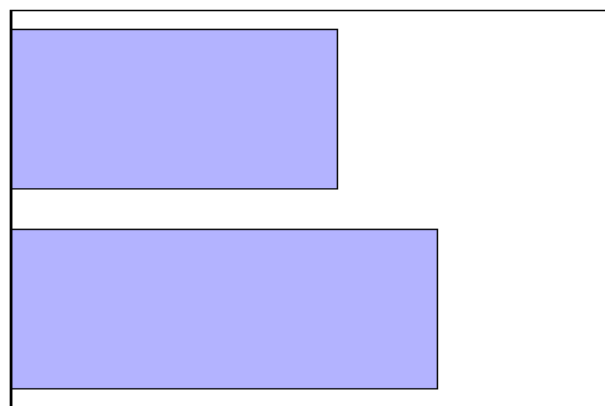


$$p(X)$$



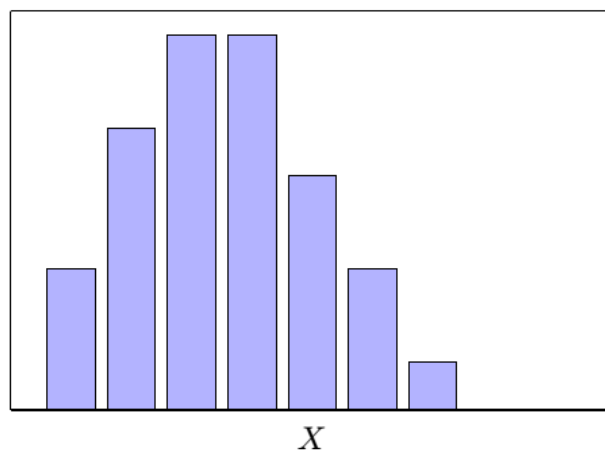
Marginal distribution

$$p(Y)$$



Conditional distribution

$$p(X|Y=1)$$



条件概率

非等概率样本空间示例：

甲挂科之后参加补考，时间1小时，可以提早交卷，或者撑到铃响后交卷。假设

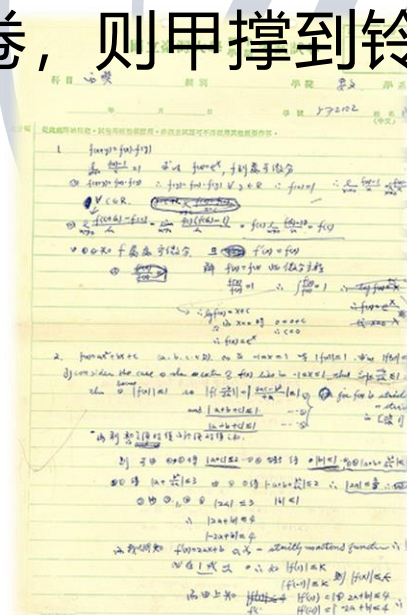
$$P(\text{甲在}x\text{小时以前交卷}) = \frac{x}{2}$$

对任何 $0 \leq x \leq 1$ 都成立。如果甲45分钟时尚未交卷，则甲撑到铃响后交卷的概率为多少？

非等概率
Event

$$P(\text{甲在}0.1\text{小时以前交卷}) = \frac{0.1}{2} = \frac{1}{20}$$

$$P(\text{甲在}0.5\text{小时以前交卷}) = \frac{0.5}{2} = \frac{1}{4}$$



条件概率

非等概率样本空间示例：

甲挂科之后参加补考，时间1小时，可以提早交卷，或者撑到铃响后交卷。假设 $P(\text{甲在}x\text{小时以前交卷}) = \frac{x}{2}$ 对任何 $0 \leq x \leq 1$ 都成立。如果**甲45分钟时尚未交卷**，则**甲撑到铃响后交卷**的概率为多少？

$$P(\text{甲撑到铃响后交卷}) = \frac{1}{2}$$

$$1 - P(\text{甲1小时以前交卷}) = 1 - 1/2$$

$$P(\text{甲撑到铃响后交卷} | \text{甲45分钟之前没交卷})$$

$$= \frac{P(\text{甲撑到铃响后交卷 且 45分钟之前没交卷})}{P(\text{甲45分钟之前没交卷})}$$

$$= \frac{P(\text{甲撑到铃后交卷})}{1 - P(\text{甲45分钟之前交卷})} = \frac{1/2}{1 - 0.75/2} = \frac{1}{1.25} = 0.8$$

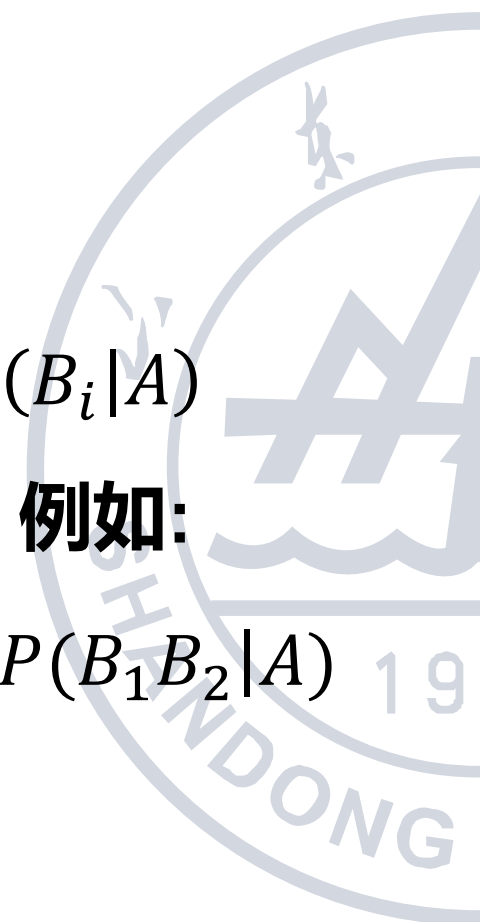
条件概率的性质

条件概率也是概率, 故具有概率的性质:

- 非负性 $P(B|A) \geq 0$
- 规范性 $P(\Omega|A) = 1$
- 可列可加性 $P(\cup_{i=1}^{\infty} B_i|A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i|A)$

概率的一些重要性质都适用于条件概率. 例如:

- $P(B_1 \cup B_2|A) = P(B_1|A) + P(B_2|A) - P(B_1B_2|A)$
- $P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A)$
- $P(B_1 - B_2|A) = P(B_1|A) - P(B_1B_2|A)$



条件概率的计算

1) 用定义计算

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}, P(A) > 0$$

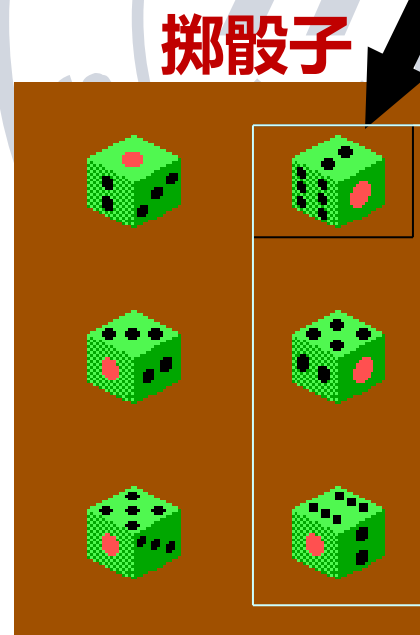
2) 在等概率样本空间下：可用样本空间转换(缩减样本空间)法

例： $B = \{\text{掷出2点}\}$, $A = \{\text{掷出偶数点}\}$

$$P(B|A) = \frac{1}{3}$$

在缩减样本空间中
B所含样本点个数

A发生后的缩减样本空间
所含样本点总数



条件概率例题

例1.3.5 掷两颗均匀骰子，已知第一颗掷出6点，问“掷出点数之和不小于10”的概率是多少？

解: 设 $A = \{\text{掷出点数之和不小于10}\}$, $B = \{\text{第一颗掷出6点}\}$

解法1 (应用定义)

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{36}}{\frac{6}{36}} = \frac{1}{2}$$

解法2 (在B事件发生后缩减空间)

$$P(A|B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$



条件概率例题

例1.3.6 某单位100名员工做体检，95人血压正常(事件A)，94人肝功能正常(事件B)，92人两项都正常。随机抽一人，求 $P(A|B)$, $P(B|A)$ 。

解法1 (应用定义)

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{92}{94}, P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{92}{95}$$

解法2 (在条件事件发生后缩减空间)

①事件B发生后样本空间中所含样本点数为94，缩减后的样本空间中事件A所含样本点数为92，故 $P(A|B) = \frac{92}{94}$

②事件A发生后样本空间中所含样本点数为95，缩减后的样本空间中事件B所含样本点数为92，故 $P(B|A) = \frac{92}{95}$

条件概率例题

例1.3.7 设某种动物由出生算起活到20年以上的概率为0.8，活到25年以上的概率为0.4。问现年20岁的这种动物，它能活到25岁以上的概率是多少？(教材习题10)

解：

设 $A = \{\text{能活20年以上}\}$, $B = \{\text{能活25年以上}\}$, 所求为 $P(B|A)$

依题意, $P(A) = 0.8, P(B) = 0.4$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{0.4}{0.8} = 0.5$$

$\uparrow$
 $B \subset A$

条件概率的乘法公式 Product Rule

由条件概率的定义: $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$

若已知 $P(A)$, $P(B|A)$ 时, 可以反过来求 $P(AB)$.

定义: 利用条件概率求积事件的概率即**乘法公式**

$$P(AB) = P(A)P(B|A) \quad (P(A) > 0)$$

$$P(AB) = P(B)P(A|B) \quad (P(B) > 0)$$

推广: Chain Rule链式规则

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$$

$$(P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0)$$



条件概率例题

例1.3.8 盒中装有100个产品, 其中3个次品, 从中不放回地取产品, 每次1个, 求:

- (1) 取两次, 两次都取得正品的概率;
- (2) 取两次, 取得正品次品各一件的概率;
- (3) 取三次, 第三次才取得正品的概率。

解 令 A_i 为第 i 次取到正品

$$(1) P(A_1 A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1) = \frac{97}{100} \cdot \frac{96}{99} \approx 0.9$$

条件概率例题

例1.3.8 盒中装有100个产品, 其中3个次品, 从中不放回地取产品, 每次1个, 求:

- (1) 取两次, 两次都取得正品的概率;
- (2) 取两次, 取得正品次品各一件的概率;
- (3) 取三次, 第三次才取得正品的概率。

解 令 A_i 为第 i 次取到正品

$$\begin{aligned}(2) \quad & P(\overline{A_1}A_2 + A_1\overline{A_2}) = P(\overline{A_1}A_2) + P(A_1\overline{A_2}) \\&= P(\overline{A_1})P(A_2|\overline{A_1}) + P(A_1)P(\overline{A_2}|A_1) \\&= \frac{3}{100} \cdot \frac{97}{99} + \frac{97}{100} \cdot \frac{3}{99} \approx 0.059\end{aligned}$$

条件概率例题

例1.3.8 盒中装有100个产品, 其中3个次品, 从中不放回地取产品, 每次1个, 求:

- (1) 取两次, 两次都取得正品的概率;
- (2) 取两次, 取得正品次品各一件的概率;
- (3) 取三次, 第三次才取得正品的概率。

解 令 A_i 为第 i 次取到正品

(3) 取三次, 第三次才取得正品的概率, 是 $P(A_3|\overline{A_1A_2})$ 还是 $P(\overline{A_1A_2}A_3)$?

条件概率例题

例1.3.8 盒中装有100个产品, 其中3个次品, 从中不放回地取产品, 每次1个, 求:

- (1) 取两次, 两次都取得正品的概率;
- (2) 取两次, 取得正品次品各一件的概率;
- (3) 取三次, 第三次才取得正品的概率。

解 令 A_i 为第 i 次取到正品

(3) 取三次, 第三次才取得正品的概率, 是 $P(A_3 | \overline{A_1 A_2})$
还是 $P(\overline{A_1 A_2} A_3)$?

$$\begin{aligned} P(\overline{A_1 A_2} A_3) &= P(\overline{A_1}) P(\overline{A_2} | \overline{A_1}) P(A_3 | \overline{A_1} \overline{A_2}) \\ &= \frac{3}{100} \cdot \frac{2}{99} \cdot \frac{97}{98} \approx 0.0006 \end{aligned}$$

条件概率例题

例1.3.9 10件产品有7件正品3件次品，每次取一件，取后不放回，求：(1) 第三次取得次品的概率。

解 令 A_i 为第 i 次取到次品，可以从2种方式来理解

- a) 绝对概率：与前面取得什么和后面取得什么都没关系；
- b) 考虑了其它的所有情况，即，不考虑后续次数，前3次取产品的情况有可能是：

正正正 $(\frac{7}{10} * \frac{6}{9} * \frac{5}{8})$ 、**正正次** $(\frac{7}{10} * \frac{6}{9} * \frac{3}{8})$ 、正次正 $(\frac{7}{10} * \frac{3}{9} * \frac{6}{8})$ 、
正次次 $(\frac{7}{10} * \frac{3}{9} * \frac{2}{8})$ 、次正正 $(\frac{3}{10} * \frac{7}{9} * \frac{6}{8})$ 、**次正次** $(\frac{3}{10} * \frac{7}{9} * \frac{2}{8})$ 、
 次次正 $(\frac{3}{10} * \frac{2}{9} * \frac{7}{8})$ 、**次次次** $(\frac{3}{10} * \frac{2}{9} * \frac{1}{8})$ ，第三次取得次品的概率是 $\frac{3}{10}$ 。

条件概率例题

例1.3.9 10件产品有7件正品3件次品，每次取一件，取后不放回，求：

(2)第三次才取得次品的概率。

解 令 A_i 为第 i 次取到次品

$$p(\overline{A_1}\overline{A_2}A_3) = p(\overline{A_1})p(\overline{A_2})p(A_3) = \frac{7}{10} * \frac{6}{9} * \frac{3}{8} = \frac{7}{40}$$

(3)已知前两次没有取得次品，第三次取到次品的概率。

解 令 A_i 为第 i 次取到次品

$$p(A_3|\overline{A_1}\overline{A_2}) = \frac{p(\overline{A_1}\overline{A_2}A_3)}{p(\overline{A_1}\overline{A_2})} = \frac{\frac{7}{40}}{\frac{7}{15}} = \frac{3}{8}$$

条件概率例题

例1.3.9 10件产品有7件正品3件次品，每次取一件，取后不放回，求：

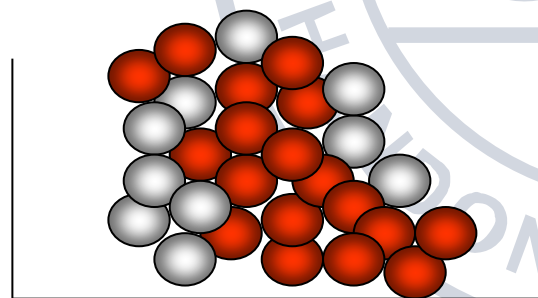
(4) 取三次产品，取到次品不超过三次的概率。

解：令 A_i 为第 i 次取到次品，本题目的逆事件是取3次产品，3次取到的都是正品，即 $p(\overline{A_1 A_2 A_3}) = \frac{7}{10} * \frac{6}{9} * \frac{5}{8}$
由此，本题所求概率为 $1 - p(\overline{A_1 A_2 A_3}) = \frac{17}{24}$

乘法公式应用

波里亚罐子模型

一个罐子中包含 w 个白球和 r 个红球. 随机地抽取一个球, 观看颜色后放回罐中, 并且再加进 c 个与所抽出的球具有相同颜色的球. 这种手续进行四次, 试求第一、二次取到白球且第三、四次取到红球的概率。



w 个白球, r 个红球

乘法公式应用

波里亚罐子模型

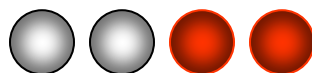
一个罐子中包含 w 个白球和 r 个红球. 随机地抽取一个球, 观看颜色后放回罐中, 并且再加进 c 个与所抽出的球具有相同颜色的球. 这种手续进行四次, 试求第一、二次取到白球且第三、四次取到红球的概率。

解: 设

$$W_i = \{\text{第}i\text{次取出是白球}\}, i = 1, 2, 3, 4$$

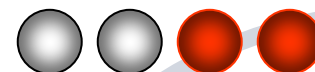
$$R_j = \{\text{第}j\text{次取出是红球}\}, j = 1, 2, 3, 4$$

于是 $W_1W_2R_3R_4$ 表示事件 “连续取四个球, 第一、第二个是白球, 第三、四个是红球。”



乘法公式应用

波里亚罐子模型



一个罐子中包含 w 个白球和 r 个红球. 随机地抽取一个球, 观看颜色后放回罐中, 并且再加进 c 个与所抽出的球具有相同颜色的球. 这种手续进行四次, 试求第一、二次取到白球且第三、四次取到红球的概率。

解：运用乘法公式，可得：

$$\begin{aligned} P(W_1 W_2 R_3 R_4) &= P(W_1) P(W_2 | W_1) P(R_3 | W_1 W_2) P(R_4 | W_1 W_2 R_3) \\ &= \frac{w}{w+r} \frac{w+c}{w+r+c} \frac{r}{w+r+2c} \frac{r+c}{w+r+3c} \end{aligned}$$

当 $c > 0$ 时，由于每次取出球后会增加下一次也取到同色球的概率。这是一个传染病模型。每次发现一个传染病患者，都会增加再传染的概率。

乘法公式应用

波里亚罐子模型——扩展练习

一个罐子中包含 w 个白球和 r 个红球. 随机地抽取一个球, 观看颜色后放回罐中, 并且再加进 c 个与所抽出的球具有相同颜色的球. 这种手续进行 n 次, 试求:

- (1) 前面 n_1 次出现白球, 后面 $n_2 = n - n_1$ 次出现红球的概率。
- (2) 第 n 次取球时取出白球的概率。

答案:

(1)

$$\frac{w}{w+r} \frac{w+c}{w+r+c} \frac{w+2c}{w+r+2c} \cdots \frac{w+(n_1-1)c}{w+r+(n_1-1)c} \frac{r}{w+r+n_1c} \frac{r+c}{w+r+n_1c} \cdots \frac{r+(n_2-1)c}{w+r+(n-1)c}$$

(2) $\frac{w}{w+r}$

例 1.5.4 (坛子模型) 坛子中放有 a 个白球和 b 个黑球, 每次从坛子中随机

§ 1.5 全概率公式与贝叶斯公式

27

抽取一个球, 取出后将原球放回, 并加入 $c(c \geq 0)$ 个同色球, 如此反复进行. 试证明: 在第 n 次取球时取出白球的概率为 $\frac{a}{a+b}$.

证明 以 A_k 表示在第 k 次取球时取出白球的事件, 则 $\bar{A}_k$ 表示在第 k 次取球时取出黑球的事件. 我们对 n 作归纳. 当 $n=1$ 时, 显然有

$$P(A_1) = \frac{a}{a+b}.$$

假设当 $n=k-1, k \geq 2$ 时结论成立, 要证当 $n=k$ 时结论亦成立. 以 A_1 与 $\bar{A}_1$ 作为对样本空间 Ω 的分割. 此时 $P(A_k | A_1)$ 可看作从放有 $a+c$ 个白球和 b 个黑球的坛子中按规则取球, 并且在第 $k-1$ 次取球时取出白球的概率, 因此由归纳假设知 $P(A_k | A_1) =$

$\frac{a+c}{a+b+c}$, 同理亦有

$$P(A_k | \bar{A}_1) = \frac{a}{a+b+c}.$$

于是根据全概率公式得

$$\begin{aligned} P(A_k) &= P(A_1)P(A_k | A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_k | \bar{A}_1) \\ &= \frac{a}{a+b} \cdot \frac{a+c}{a+b+c} + \frac{b}{a+b} \cdot \frac{a}{a+b+c} = \frac{a}{a+b}, \end{aligned}$$

因此结论对一切 n 成立.

思考题 1-4

在例 1.5.4 的证明过程中, 可以

用 A_{k-1} 与 $\bar{A}_{k-1}$ 对 Ω 进行分割吗?



乘法公式应用

抽签问题

一场精彩的足球赛将要举行，5个球迷好不容易才搞到一张入场券，大家都想去，只好用抽签的方法来解决。5张同样的卡片，只有一张上写有“入场券”，其余的什么也没写。将它们放在一起，洗匀，让5个人依次抽取。

抽取顺序重要吗？先抽的人比后抽的人抽到的机会大吗？



乘法公式应用

入场券

抽签问题

我们用 A_i 表示“第 i 个人抽到入场券”， $i = 1, 2, 3, 4, 5$ ，则 $\bar{A}_i$ 表示“第 i 个人未抽到入场券”。

显然， $P(A_1) = \frac{1}{5}$ ， $P(\bar{A}_1) = \frac{4}{5}$ 也就是说，第1个人抽到入场券的概率是 $\frac{1}{5}$ 。

那么 $P(A_2) = P(\bar{A}_1 A_2)$ 还是 $P(A_2) = P(A_2 | \bar{A}_1)$?

积事件($\bar{A}_1$ 和 A_2 同时发生，联合概率)

条件概率(在 $\bar{A}_1$ 发生的情况下 A_2 发生的概率)



乘法公式应用

入场券

抽签问题

我们用 A_i 表示“第 i 个人抽到入场券”， $i = 1, 2, 3, 4, 5$ ，则 $\bar{A}_i$ 表示“第 i 个人未抽到入场券”。

显然， $P(A_1) = \frac{1}{5}$ ， $P(\bar{A}_1) = \frac{4}{5}$ 也就是说，第1个人抽到入场券的概率是 $\frac{1}{5}$ 。

那么 $P(A_2) = P(\bar{A}_1 A_2)$ 还是 $P(A_2) = P(A_2 | \bar{A}_1)$?

积事件($\bar{A}_1$ 和 A_2 同时发生，联合概率)

条件概率(在 $\bar{A}_1$ 发生的情况下 A_2 发生的概率)

$\bar{A}_1$ 发不发生是有概率的，而如果是条件概率，那么就是确信 $\bar{A}_1$ 发生了，所以不是条件概率。

由乘法公式 $P(A_2) = P(\bar{A}_1 A_2) = P(\bar{A}_1)P(A_2 | \bar{A}_1)$
也就是要想第2个人抽到入场券，必须第1个人未抽到，计算得：
 $P(A_2) = (4/5)(1/4) = 1/5$

乘法公式应用



抽签问题

同理，第3个人要抽到“入场券”，必须第1、第2个人都没有抽到。因此

$$\begin{aligned} P(A_3) &= P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) \\ &= P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2|\bar{A}_1)P(A_3|\bar{A}_1 \bar{A}_2) = \left(\frac{4}{5}\right)\left(\frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

以此类推，每个人抽到“入场券”的概率都是1/5，也就是说，抽签不必争先恐后，先抽的人和后抽的人抽到的概率一样。

事件的独立性 Independent

我们介绍了条件概率的概念，给出了计算两个或多个事件同时发生的概率的乘法公式，它在计算概率时经常使用，需要牢固掌握。我们说，在事件 B 发生的条件下事件 A 的条件概率一般地不等于 A 的无条件概率。但是，会不会出现 $P(A) = P(A|B)$ 的情形呢？

独立性问题

事件的独立性 Independent

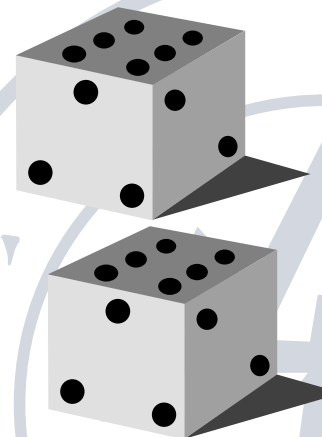
(1). 两事件的独立性

将一颗均匀骰子连掷两次，设

$B = \{\text{第一次掷出6点}\}, A = \{\text{第二次掷出6点}\}$

显然 $P(A|B) = P(A)$

这就是说，已知事件B发生，并不影响事件A发生的概率，这时称事件A、B独立。



事件的独立性 Independent

(1). 两事件的独立性

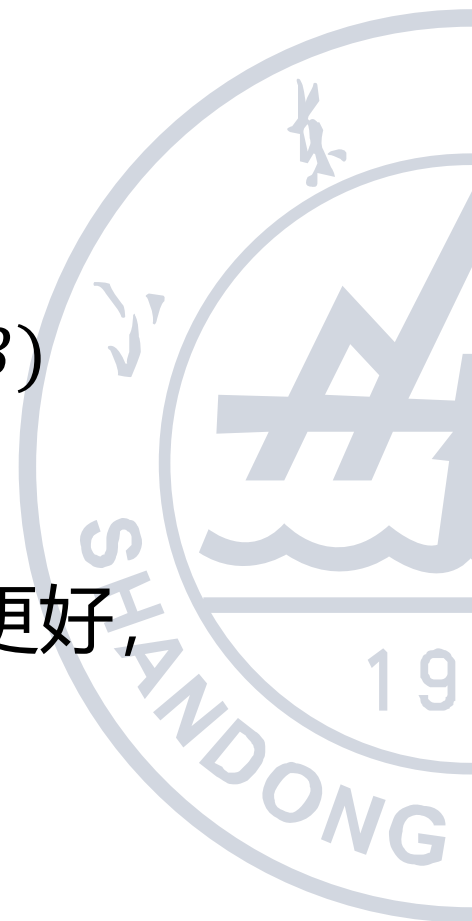
由乘法公式 $P(AB) = P(B)P(A|B)$ 知,

当事件A、B独立时, 有 $P(AB) = P(A)P(B)$

用 $P(AB) = P(A)P(B)$ 刻画独立性,

比用 $P(A|B) = P(A)$ 或 $P(B|A) = P(B)$ 更好,

它不受 $P(B) > 0$ 或 $P(A) > 0$ 的制约.



两事件独立的定义

(1). 两事件的独立性

定义1

设 A, B 为两事件, 若

$$P(A|B) = P(A) \text{ or } P(B) = 0$$

则称事件 A 与事件 B 相互独立(英文往往记为: $A \perp B$)

定义2 **最常用**

设 A, B 为两事件, 若

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

则称事件 A 与事件 B 相互独立



两事件独立的定义

AB 相互独立(即 $P(A|B) = P(A) \Rightarrow P(AB) = P(A)P(B)$)

证明:

$$(1) P(B) = 0 \Rightarrow P(AB) = 0$$

$$\therefore AB \text{相互独立} \Rightarrow P(AB) = P(A)P(B)$$

$$(2) P(B) \neq 0$$

$$\therefore A \text{与} B \text{独立 即} P(A|B) = P(A)$$

$$\therefore P(AB) = P(A|B)P(B) = P(A)P(B)$$



两事件独立的定义

例1.3.10 若 $P(A) > 0$, $P(B|A) = P(B|\bar{A})$,
试证：事件A与B互相独立.

证: $P(B|A) = P(B|\bar{A})$

$$\frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B - AB)}{1 - P(A)}$$

$$= \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)}$$

$$\Rightarrow P(AB) = P(A)P(B) \quad \Rightarrow \text{事件}A\text{和}B\text{独立}$$



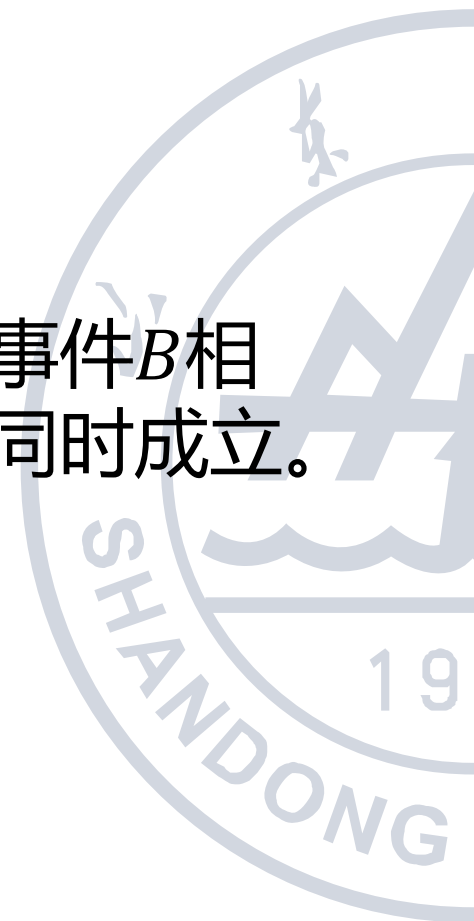
两事件独立

在实际应用中，往往根据问题的实际意义去判断两事件是否独立。如：一批产品共 n 件，从中抽取2件，设 $A_i = \{\text{第}i\text{件是合格品}\} \quad i = 1, 2$

- 若抽取后放回，则 A_1 与 A_2 独立，因为第二次抽取的结果不受第一次抽取的影响。
- 若抽取后不放回，则 A_1 与 A_2 不独立，因为第二次抽取的结果受到第一次抽取的影响。

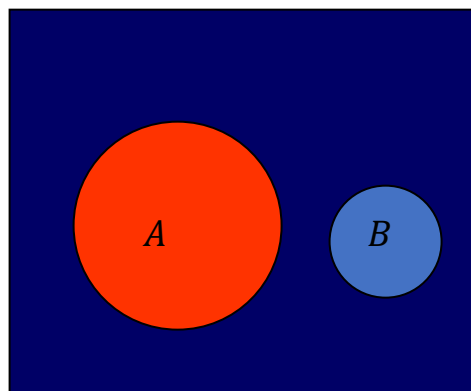
两事件独立的性质

- 若 $P(A) > 0$, 则 $P(B) = P(B|A)$
- 若 $P(B) > 0$, 则 $P(A) = P(A|B)$
- 若 $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, 则“事件 A 与事件 B 相互独立”和“事件 A 与事件 B 互斥”不能同时成立。



独立与互斥

如图的两个事件是独立的吗？



若事件 A 和 B 独立, 则 $P(AB) = P(A)P(B)$

由于 A 和 B 互斥, $P(AB) = 0$

且 $P(A) \neq 0, P(B) \neq 0$

显然 $P(AB) \neq P(A)P(B)$

故, 事件 A 和 B 不独立

冲突

反之, 若 A 与 B 独立, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$,
则可知 $P(AB) > 0$, 则 A 、 B 不互斥。

独立与互斥是两个完全不同的概念

两事件独立的性质

命题：若两事件 A 、 B 独立，则 $\bar{A}$ 与 B ， A 与 $\bar{B}$ ， $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也相互独立。

证明：仅证 A 与 $\bar{B}$ 独立

$$\begin{aligned} P(A\bar{B}) &= P(A - AB) \\ &= P(A) - P(AB) \\ &= P(A) - P(A)P(B) \\ &= P(A)[1 - P(B)] \\ &= P(A)P(\bar{B}) \end{aligned}$$

故 A 与 $\bar{B}$ 独立。

四对事件 (A, B) ; $(A, \bar{B})$; $(\bar{A}, B)$; $(\bar{A}, \bar{B})$ ，任何一对相互独立，则其它三对也相互独立。



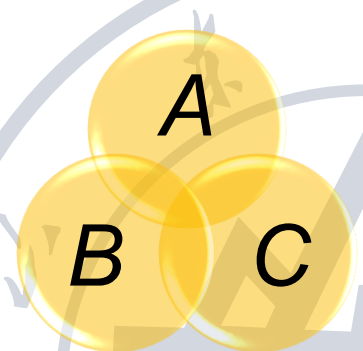
多个事件的独立性

将两事件独立的定义推广到三个事件：

对于三个事件 A 、 B 、 C ，若

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases}$$

四个等式**同时成立**，则称事件 A 、 B 、 C 相互独立。



多个事件的独立性

推广到 n 个事件的独立性定义,可类似写出:

定义

n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立是指下面的关系式同时成立

$$P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j), \quad 1 \leq i < j \leq n$$

$$P(A_i A_j A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k), \quad 1 \leq i < j < k \leq n$$

.....

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n)$$

独立随机事件的性质

如果 n 个随机事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则 $A_{i_1}, \dots, A_{i_m}, \bar{A}_{i_{m+1}}, \dots, \bar{A}_{i_n}$ 也相互独立。其中 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列。

注意：多个事件两两(pairwise)独立与相互独立的区别与联系。

对 $n(n > 2)$ 个事件, 相互独立可推出两两独立, 但反之两两独立无法推出相互独立。

多个事件的独立性

例1.3.11 随机投掷编号为 1 与 2 的两个骰子

事件 A 表示 1 号骰子向上一面出现奇数, B 表示 2 号骰子向上一面出现奇数, C 表示两骰子出现的点数之和为奇数。

$$\text{则 } P(A) = P(B) = P(C) = 1/2$$

$$\begin{aligned} P(AB) &= P(BC) = P(CA) = 1/4 \\ &= P(A)P(B) = P(B)P(C) = P(C)P(A) \end{aligned}$$

$$\text{但 } P(ABC) = 0 \neq 1/8 = P(A)P(B)P(C)$$

本例说明

不能由 A, B, C 两两独立 $\rightarrow A, B, C$ 相互独立

多个事件的独立性

对独立事件，许多概率计算可得到简化：

例1.3.12 三人独立地去破译一份密码，已知各人能译出的概率分别为 $1/5$ ， $1/3$ ， $1/4$ ，问三人中至少有一人能将密码译出的概率是多少？（习题12）

解：将三人编号为1, 2, 3

记 $A_i = \{\text{第}i\text{个人破译出密码}\} \quad i = 1, 2, 3$

所求为 $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$

解法1：利用独立性

$$\begin{aligned} & P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \\ &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1A_2) - P(A_2A_3) \\ &\quad - P(A_1A_3) + P(A_1A_2A_3) \end{aligned}$$

多个事件的独立性

对独立事件，许多概率计算可得到简化：

例1.3.12 三人独立地去破译一份密码，已知各人能译出的概率分别为 $1/5$ ， $1/3$ ， $1/4$ ，问三人中至少有一人能将密码译出的概率是多少？（习题12）

解：将三人编号为1, 2, 3

记 $A_i = \{\text{第}i\text{个人破译出密码}\}$ $i = 1, 2, 3$,

所求为 $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$

解法2：利用相反事件

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) \end{aligned}$$

$$= 1 - (1 - P(\bar{A}_1))(1 - P(\bar{A}_2))(1 - P(\bar{A}_3)) = 1 - \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = 0.6$$

多个事件的独立性

n 个独立事件和的概率公式：

设事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立,

$$\begin{aligned} \text{则 } P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) &= 1 - P(\overline{A_1} \overline{A_2} \dots \overline{A_n}) \\ &= 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}) \dots P(\overline{A_n}) \end{aligned}$$

也就是说, n 个独立事件至少有一个发生的概率等于1减去各自对立事件概率的乘积。

$\overline{A_1}, \overline{A_2}, \dots, \overline{A_n}$
也相互独立

多个事件的独立性

例1.3.13 加工某零件三道工序，三道工序的次品率分别为2%，1%，5%，假设各道工序互不影响，求加工出来的零件为次品的概率。

解：记 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 道工序出现次品}\}, i = 1, 2, 3$

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= 1 - P(\overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \overline{A_3}) \\ &= 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3}) \\ &= 1 - 0.98 * 0.99 * 0.95 \\ &= 0.0783 \end{aligned}$$

利用独立性

多个事件的独立性

例1.3.14 某型号高射炮的命中率为0.2, 现有一架敌机即将入侵, 如果欲以 90 % 的把握击中它, 则需配备此型号高射炮多少门?

解: 设需配备 n 门此型号高射炮, 设事件 A_i 表示第 i 门炮击中敌机, 则 $P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n)$ 表示 n 门炮至少一门能击中的概率, 即不小于0.9

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - [1 - P(A_i)]^n = 1 - 0.8^n \geq 0.9$$

$$n \geq 10.32$$

故需至少配备11 门炮。

伯努利概型 Bernoulli Distribution

n 重伯努利 (Bernoulli) 试验:

试验可重复 n 次, 每次试验只有两个可能的结果:
 $A, \bar{A}$ 且 $P(A) = p, 0 < p < 1$ 每次试验的结果互不影响, 称为这 n 次试验是相互独立的 n 重 Bernoulli 试验,
 其中事件 A 出现 k 次的概率记为 $P_n(k)$ 。

一般地, 若 $P(A) = p, 0 < p < 1$, 则 $P_n(k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$

二项概率公式

伯努利概型 Bernoulli Distribution

例1.3.15 袋中有3个白球,2个红球,有放回地取球4次,每次一只,求其中恰有2个白球的概率。

解一 古典概型

设事件 B 表示4个球中恰有2个白球

样本空间中的样本点数量: $n_{\Omega} = 5^4$

事件 B 对应的样本点数量: $n_B = C_4^2 3^2 2^2$

事件 B 发生的概率:

$$P(B) = \frac{C_4^2 3^2 2^2}{5^4} = C_4^2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 \left(\frac{2}{5}\right)^2 = 0.3456.$$



伯努利概型 Bernoulli Distribution

解二

每取一球看作是做了一次试验。记取得白球为事件 A , $P(A) = \frac{3}{5}$.
有放回地取4个球看作做了 4 重Bernoulli 试验, 记第 i 次取得白球为事件 A_i , 感兴趣的问题为: 4次试验中 A 发生2次的概率

$$A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4$$

$$A_1 \bar{A}_2 A_3 \bar{A}_4$$

$$A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 A_4$$

$$\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 A_4$$

$$\bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 A_4$$

$$\bar{A}_1 A_2 A_3 \bar{A}_4$$

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$$

$$\longrightarrow P(B) = C_4^2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 \left(\frac{2}{5}\right)^2 = 0.3456.$$

伯努利概型 Bernoulli Distribution

例1.3.16 对某种新药的疗效进行研究，设此药有效率为0.8，把药给10个病人服用，求这10病人中至少有6个人有效的概率。

10 重伯努利试验

$$\begin{aligned} & P_{10}(6) + P_{10}(7) + P_{10}(8) + P_{10}(9) + P_{10}(10) \\ &= \sum_{k=6}^{10} C_{10}^k 0.8^k 0.2^{10-k} \approx 0.97 \end{aligned}$$

思考：当和式数量巨大时如何计算？正态近似

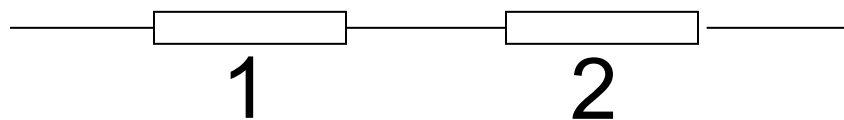
独立性的应用

系统的可靠性问题

一个元件(或系统)能正常工作的概率，称为元件(或系统)的可靠性。

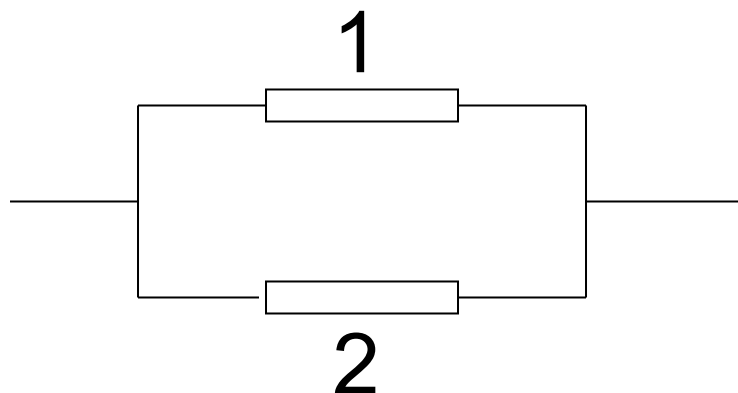
系统由元件组成，常见的元件连接方式：

串联



$$A_1 A_2$$

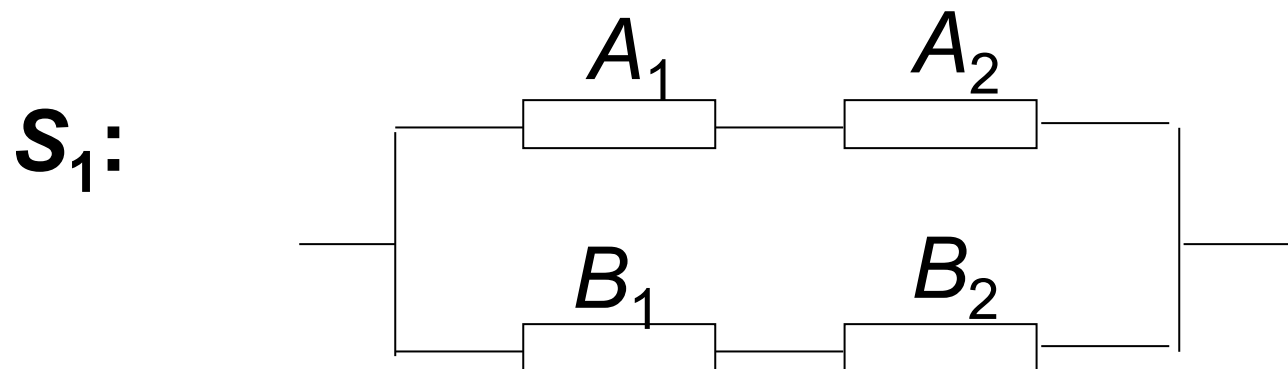
并联



$$A_1 \cup A_2$$

独立性的应用

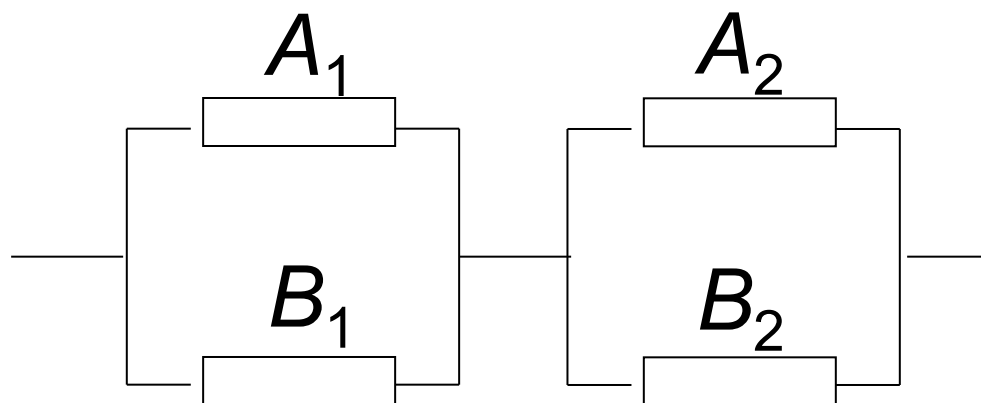
设两系统都是由 4 个元件组成,每个元件正常工作的概率为 p , 每个元件是否正常工作相互独立。两系统的连接方式如下图所示, 比较两系统的可靠性。



$$\begin{aligned}
 P(S_1) &= P(A_1A_2 + B_1B_2) \\
 &= P(A_1A_2) + P(B_1B_2) - P(A_1A_2B_1B_2) \\
 &= 2p^2 - p^4 = p^2(2 - p^2)
 \end{aligned}$$

独立性的应用

S_2 :



$$P(S_2) = \prod_{i=1}^2 P(A_i \cup B_i) = (2p - p^2)^2 = p^2(2 - p)^2 \\ \geq p^2(2 - p^2) = P(S_1).$$

注：利用导数可证，当 $p \in (0, 1)$ 时，恒有

$$f(p) = (2 - p)^2 - (2 - p^2) > 0$$

系统二更可靠

思考题

设 $P(A) = a, P(B) = 0.3, P(\bar{A} \cup B) = 0.7$. 试问:

(1)若事件 A 与 B 互不相容, $a = \underline{\hspace{2cm}}$;

(2)若事件 A 与 B 相互独立, $a = \underline{\hspace{2cm}}$.



思考题

设 $P(A) = a, P(B) = 0.3, P(\bar{A} \cup B) = 0.7$. 试问:

(1) 若事件 A 与 B 互不相容, $a = \underline{\hspace{2cm}}$;

(2) 若事件 A 与 B 相互独立, $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$P(\bar{A} \cup B) = P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A}B)$$

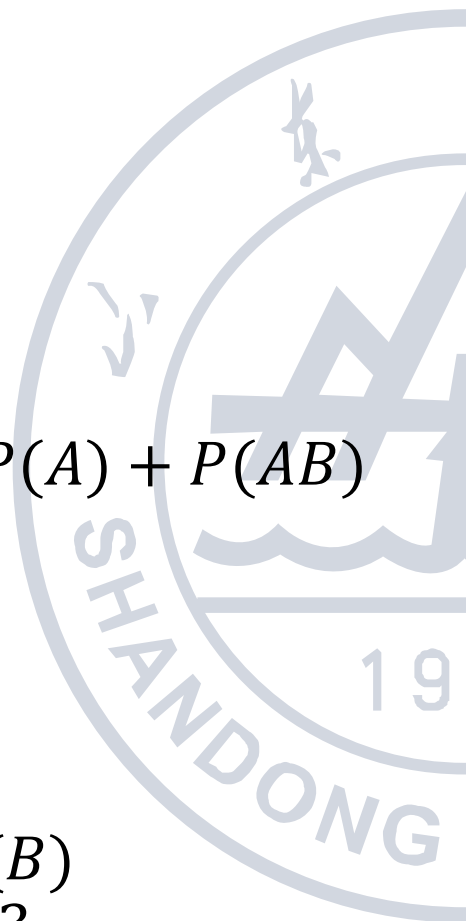
$$= P(\bar{A}) + P(B) - [P(B) - P(AB)] = 1 - P(A) + P(AB)$$

$$\therefore 0.7 = 1 - a + P(AB)$$

(1) 若事件 A 与 B 互不相容, 则 $AB = \varphi, P(AB) = 0$,
代入上式得 $a = 0.3$;

(2) 若事件 A 与 B 相互独立, 则有 $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$

可得 $0.7 = 1 - a + 0.3a$ 解得 $a = \frac{3}{7}$.



几组容易混淆的概念

互不相容（互斥）事件 vs. 相互独立事件

特性	互不相容事件	相互独立事件
定义	$A \cap B = \emptyset$	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
联合概率	$P(A \cap B) = 0$	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
是否可同时发生	否	是
独立性	通常 不独立 （除非 $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$ ）	是
公式	$P(A + B) = P(A) + P(B)$	$P(AB) = P(A) \cdot P(B)$
示例	抛一枚硬币的正面（A）和反面（B）	抛两枚硬币的正面（A）和第一枚正面（B）

几组容易混淆的概念

对立事件 vs. 互不相容事件

特性	对立事件	互不相容事件
定义	$A \cup B = \Omega$, 且 $A \cap B = \emptyset$	$A \cap B = \emptyset$
特殊性	互不相容事件的 特例	一般情况
示例	抛硬币的正面 (A) 和反面 (B)	抛骰子的奇数点 (A) 和偶数点 (B)

条件概率 vs. 乘积公式

概念	定义	公式	应用场景
条件概率	已知事件B发生的条件下, A发生的概率	$P(A B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$	强调 “已发生” 的前提
乘积公式	联合概率 $P(A \cap B)$ 的计算	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ (独立时)	无需 “已发生” 前提

随堂问卷

假设有一道选择题，正确答案是A、B、C三个选项中的一个。一名学生对题目内容完全不了解，因此会**随机**选择一个选项作为答案（每个选项被选中的概率相等）。在学生做出选择后，出题老师会从**剩余的两个选项中**挑出一个**错误答案**告诉学生，并允许学生选择是否更改答案。



例如：学生随机选择答案A，出题老师告诉学生选项C是错误答案，此时学生可以选择：**坚持**原来的答案A 或 **更换**为另一个未被排除的选项B。在老师排除一个错误选项后，哪种策略答对的概率更高？

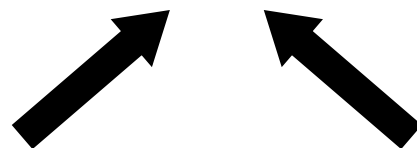
- A. 坚持原来的选项
- B. 更换选择新的选项

04 全概率公式和贝叶斯公式

全概率公式和贝叶斯公式

全概率公式(The Law of Total Probability)和贝叶斯公式(Bayes' Theorem)主要用于计算比较复杂事件的概率, 它们实质上是加法公式和乘法公式的综合运用.

综合运用



加法公式

$$P(A+B)=P(A)+P(B)$$

A、B互斥

乘法公式

$$P(AB)= P(A)P(B|A)$$

$$P(A)>0$$

全概率公式

例1.4.1 有三个箱子，分别编号为1,2,3，1号箱装有1个红球4个白球，2号箱装有2红3白球，3号箱装有3红球. 某人从三箱中任取一箱，从中任意摸出一球，求取得红球的概率.

解：记 $A_i = \{\text{球取自}i\text{号箱}\}$, $B = \{\text{取得红球}\}$

B 发生总是伴随着 A_1, A_2, A_3 之一同时发生，

即 $B = A_1B + A_2B + A_3B$ ，且 A_1B, A_2B, A_3B 两两互斥

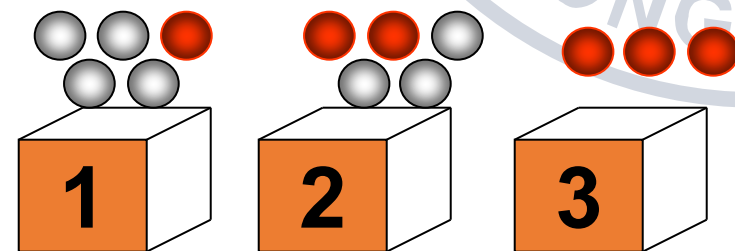
运用加法公式可得： $P(B) = P(A_1B) + P(A_2B) + P(A_3B)$

对每一项运用乘法公式可得： $P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i)$

显然， $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}$

$P(B|A_1) = \frac{1}{5}, P(B|A_2) = \frac{2}{5}, P(B|A_3) = 1$

计算可得 $P(B) = \frac{8}{15}$



全概率公式

设 S 为随机试验的样本空间, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是两两互斥的事件, 且有 $P(A_i) > 0, i = 1, 2, \dots, n$, 则对任一事件 B , 有 $\bigcup_{i=1}^n A_i = S$, 事件 B 的概率为:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i)$$

称满足上述条件的 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为完备事件组.



全概率公式

证明:

$A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容,
得 $A_1B, A_2B, \dots, A_nB$ 也两两互不相容;

$$B = BS = \sum_{i=1}^n A_iB$$

$$P(A_iB) = P(A_i)P(B|A_i)$$

加法公式

$$P(B) = P\left(\sum_{i=1}^n A_iB\right) = \sum_{i=1}^n P(A_iB) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$

乘法公式



全概率公式

我们还可以从另一个角度去理解**全概率公式**：

某一事件 B 的发生有各种可能的原因($i = 1, 2, \dots, n$)，
如果 B 是由原因 A_i 所引起，则 B 发生的概率是

$$P(BA_i) = P(A_i)P(B | A_i)$$

每一原因都可能导致 B 发生，故 B 发生的概率是各原因
引起 B 发生概率的总和，即**全概率公式**。

全概率公式的关键：

数学模型+完备事件组



全概率公式

例1.4.2 甲、乙、丙三个车间生产同一种产品，其产量分别占总数25%, 35%, 40%，次品率分别为5%, 4%, 2%，从这批产品中任取一件，求它是次品的概率。

完备事件组

解： A_1, A_2, A_3 分别表示产品由甲、乙、丙车间生产， B 表示产品为次品。

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) \\ &= 0.0345 \end{aligned}$$

全概率公式

例1.4.3 甲、乙、丙三人同时对飞机进行射击，三人击中的概率分别为0.4、0.5、0.7. 飞机被一人击中而击落的概率为0.2，被两人击中而击落的概率为0.6，若三人都击中，飞机必定被击落，求飞机被击落的概率.

解：完备事件组是什么？甲、乙、丙击中飞机？

设 $B = \{\text{飞机被击落}\}$, $A_i = \{\text{飞机被}i\text{人击中}\}$, $i = 0, 1, 2, 3$

由全概率公式

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_0)P(B|A_0) + P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) \\ &\quad + P(A_3)P(B|A_3) \end{aligned}$$

由题意 $P(B|A_0) = 0, P(B|A_1) = 0.2, P(B|A_2) = 0.6, P(B|A_3) = 1$

全概率公式

例1.4.3 甲、乙、丙三人同时对飞机进行射击，三人击中的概率分别为0.4、0.5、0.7. 飞机被一人击中而击落的概率为0.2，被两人击中而击落的概率为0.6，若三人都击中，飞机必定被击落，求飞机被击落的概率.

解： 设 $B = \{\text{飞机被击落}\}$, $A_i = \{\text{飞机被}i\text{人击中}\}$, $i = 0, 1, 2, 3$
 为求 $P(A_i)$, 设 H_j 表示飞机被第 j 人击中, $j = \text{甲, 乙, 丙}$

$$P(A_1) = P(H_1 \bar{H}_2 \bar{H}_3 + \bar{H}_1 H_2 \bar{H}_3 + \bar{H}_1 \bar{H}_2 H_3) = 0.36$$

$$P(A_2) = P(H_1 H_2 \bar{H}_3 + H_1 \bar{H}_2 H_3 + \bar{H}_1 H_2 H_3) = 0.41$$

$$P(A_3) = P(H_1 H_2 H_3) = 0.14$$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) \\ &= 0.36 \times 0.2 + 0.41 \times 0.6 + 0.14 \times 1 \\ &= 0.458 \end{aligned}$$

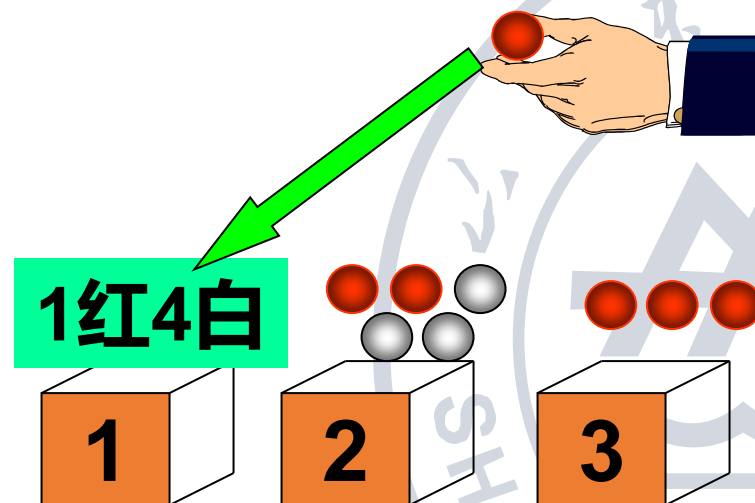
即飞机被击落的概率为0.458.

贝叶斯公式

实际中还有下面一类问题 “已知结果求原因”

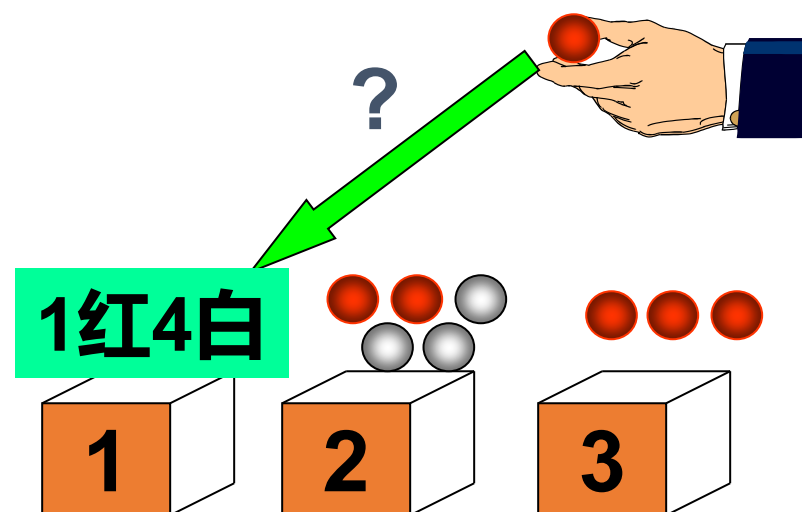
某人从任一箱中任意摸出一球,发现是红球, 求该球是取自1号箱的概率。或者问: 该球取自哪号箱的可能性最大?

这一类问题在实际中更为常见, 它所求的是**条件概率**, 是已知某结果发生条件下, 求各原因发生可能性大小。



贝叶斯公式

例：有三个箱子，分别编号为1,2,3，1号箱装有1个红球4个白球，2号箱装有2红球3白球，3号箱装有3红球。某人从三箱中任取一箱，从中任意摸出一球，发现是红球，求该球是取自1号箱的概率。



贝叶斯公式

例：有三个箱子，分别编号为1,2,3，1号箱装有1个红球4个白球，2号箱装有2红球3白球，3号箱装有3红球。某人从三箱中任取一箱，从中任意摸出一球，发现是红球，求该球是取自1号箱的概率。

解：记 $A_i = \{\text{球取自} i \text{号箱}\}, i = 1, 2, 3; B = \{\text{取得红球}\}$

条件概率公式

乘法公式

运用全概率公式计算 $P(B)$

题目要计算的是 $P(A_1|B) = \frac{P(A_1B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{\sum_{k=1}^3 P(A_k)P(B|A_k)}$

将这里得到的公式一般化，就可以得到**贝叶斯公式**。

贝叶斯公式

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是完备事件组，则对任一事件 B ，有

先验概率
Prior Prob.

相似度
Likelihood

后验概率
Posterior Prob.

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B|A_j)}, i = 1, 2, \dots, n$$

全概率
Sum over Space hypotheses

该公式于1763年由贝叶斯(Bayes)给出，它是在观察到事件 B 已发生的条件下，寻找导致 B 发生的每个原因 A_i 的概率。

贝叶斯公式在实际中有很多应用，它可以帮助人们确定**某结果发生的最可能原因**。

贝叶斯公式

假定 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为导致试验结果的“**原因**”，称 $P(A_i) (i = 1, 2, \dots, n)$ 为**先验概率**。

若试验产生“**结果**”事件 B ，则要探讨事件发生的“**原因**”，即 $P(A_i|B) (i = 1, 2, \dots, n)$ ，我们称 $P(A_i|B)$ 为**后验概率**。

➤ **后验概率**可以通过 Bayes 公式进行计算

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B|A_j)P(A_j)} \\ (i = 1, 2, \dots, n)$$

➤ Bayes 方法广泛应用于网络、分类、诊断、估计、检验、判别、推理等方面。

先验概率反映了各种“原因”发生的可能性大小（在试验前是知道的，以往的经验得到）

后验概率反映了试验后对各种“原因”发生的可能性大小的推断。

后验转先验

Bayes公式的重要意义在于利用人们掌握的先验知识来推断后验概率

19

贝叶斯公式

假定 B 为“肺癌”。 A_1 为“抽烟”， A_2 为“喝酒”， A_3 为“唱歌”， A_4 为“生活在雾霾严重的城市”。要确定哪种习惯是“肺癌”的主要杀手？

应用统计方法确定先验概率 $P(A_i)$ ：比如 A_3 表示人们“抽烟”的概率，可以进行抽样统计的方法获得。随机抽取一大帮人，统计其中“抽烟”的频率，并将其视作概率。

同样可以应用统计方法获得 $P(B|A_i)$ ，如 $P(B|A_3)$ 表示“唱歌”多的人得肺癌 B 的概率。同样是随机抽取的一大帮人，统计“唱歌”的人中得肺癌的频率，并将其视作概率 $P(B|A_i)$ ($i = 1, 2, \dots, n$)

应用 Bayes 公式就可以计算出后验概率

$$P(A_i|B) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

贝叶斯公式

例1.4.4 甲、乙、丙三个车间生产同一种产品，其产量分别占总数的25%,35%,40%，次品率分别为5%,4%,2%，今随机地从中任取一件，发现是次品，问这产品由哪个车间生产的可能性较大？

解：任取一件是次品记作事件 B ，任取一件来自车间 i 记作事件 $A_i, i = \text{甲, 乙, 丙}$ ，易得 $P(B) = 0.0345$ ，本题要计算的是 $P(A_i|B)$

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} \approx 0.362$$

$$P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} \approx 0.406$$

$$P(A_3|B) = \frac{P(A_3)P(B|A_3)}{P(B)} \approx 0.232$$

该产品由乙车间生产的可能性最大。

贝叶斯公式

例1.4.5 用甲胎蛋白检测法(AFP)诊断肝病, 已知确实患肝病者被诊断为肝病的概率为0.95, 未患肝病者被误诊为肝病的概率为0.02, 假设人群中肝病的发病率为0.0004, 现在有一个人被诊断为患有肝病, 求此人确实为肝病患者的概率。

解: 设 $A = \{\text{肝病患者}\}$, $B = \{\text{被诊断为患有肝病}\}$, 显然 $P(A) = 0.0004$, $P(B|A) = 0.95$, $P(B|\bar{A}) = 0.02$, 本题希望计算 $P(A|B)$

由贝叶斯公式可得

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B|A_j)}, i = 1, 2, \dots, n$$

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} \\ &= \frac{0.0004 \times 0.95}{0.0004 \times 0.95 + (1 - 0.0004) \times 0.02} \approx 0.0187 \end{aligned}$$

全概率公式和贝叶斯公式

这一讲我们介绍了全概率公式、贝叶斯公式。它们是加法公式和乘法公式的综合运用,同学们可通过进一步的练习去掌握它们。值得一提的是,后来的学者依据贝叶斯公式的思想发展了一整套统计推断方法,叫作“贝叶斯统计”。可见贝叶斯公式的影响。

【【机器学习】大白话科普：什么是朴素贝叶斯？】

https://www.bilibili.com/video/BV1id8gzSEeB/?share_source=copy_web&vd_source=f29334cd47f8c16971c64516ce205b6e